

1

靜電學

我們在這一課會學到

- 電荷的兩個種類
- 起電和放電的方法
- 電荷之間的靜電力
- 電場的特性
- 點電荷周圍的電場強度和兩塊帶電平行板之間的電場強度

OXFORD UNIVERSITY PRESS

1.1 電荷

在又冷又乾燥的日子，碰一碰門柄便可能出現觸電的感覺。原來，這個現象與**靜電學**有關。靜電學就是一門研究靜止**電荷**的科學。



圖 1.1a 冬天很易會有觸電的感覺

✎ 可跟學生討論以下問題：

1 感覺觸電時，有甚麼在人和門柄之間流動嗎？

2 在夏天會出現這種觸電的感覺嗎？

建議答案：

1 電子會在人和門柄之間流動。

2 夏天很少出現這種觸電的感覺，因為水氣可帶走物體上的電荷，避免電荷累積。

DSE 重點

檢測兩種電荷存在的證據。

認識電荷間的吸力和斥力。

DSE 試題

12(1A)Q24, 15(1A)Q21

影片

→ 這影片示範了「動手做」中的活動。

1 兩種電荷

以下活動有助我們加深對電荷的認識。

動手做

吸引和排斥

→ 可到牛津物理網下載工作紙。

用具

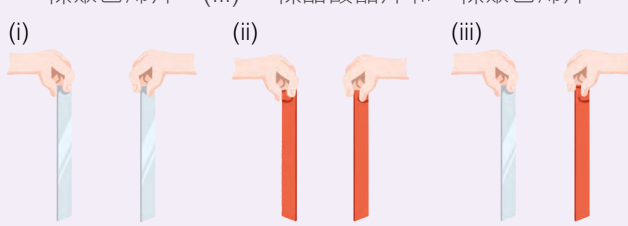


做法

1 從文件夾和投影片各剪出兩塊長形的塑膠片，並以抹布摩擦。



2 拿起兩條摩擦過的塑膠片，讓它們互相靠近。觀察以下組合會得出甚麼結果：(i) 兩條醋酸酯片，(ii) 兩條聚乙烯片，(iii) 一條醋酸酯片和一條聚乙烯片。



結果

在各個組合中，塑膠條互相吸引還是互相排斥？

塑膠條經摩擦後帶有電荷，會互相施力。這種力稱為**靜電力**或稱**電力**。圖 1.1b（見 p.3）顯示活動的結果。

靜電學 electrostatics　電荷 charge　靜電力 electrostatic force　電力 electric force

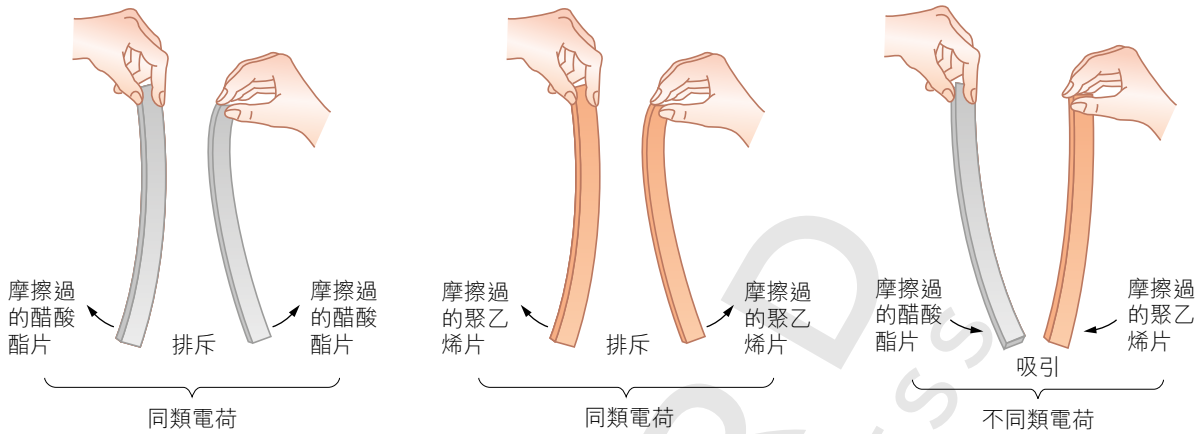


圖1.1b「動手做」活動的結果

知多一點

兩種電荷

法國科學家**篤費**提出電荷有兩個種類，美國科學家**富蘭克林**其後稱兩者為「正」和「負」。

相同類型的塑膠片必然帶有同類電荷，活動的結果顯示它們會互相排斥，此外，不同類型的塑膠片會互相吸引。塑膠片之間的相互作用出現這個差別，揭示了醋酸酯片和聚乙烯片帶有不同類電荷。

事實上，科學家發現了電荷有兩個種類，一種稱為正電荷 (+)，另一種稱為負電荷 (–)。此外，他們還推論出：

同性電荷相斥，異性電荷相吸。

帶電物體愈是互相靠近，兩者之間的靜電力便愈強。

2 電荷從哪裏來？

相關知識

原子核帶正電，因為它含有質子。第5冊第2課會更詳細討論原子的結構。 ▶

還記得物質都由稱為**原子**的細小粒子組成的嗎？原子包含**原子核**和**電子**。原子核帶正電，處於原子的中心；電子則帶負電，圍繞原子核轉動（圖1.1c）。在一般情況下，原子所帶的正、負電荷正好能互相抵消，所以原子屬於**中性**，即不帶淨電荷。

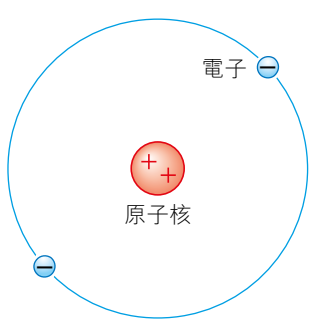


圖1.1c 中性的原子

✎ 有些學生誤以為「電子是電荷的一種」。提醒他們正確的說法是「電子帶有電荷」。

在許多過程中（如摩擦），有些中性物體會因失去電子而變成帶正電，另一些中性物體卻因獲得額外的電子而變成帶負電（圖1.1d，見 p.4）。在孤立系統中，電荷只會在物體間轉移，而不會被創造出來。

孤立系統的淨電荷恆定不變。

篤費 Charles du Fay　富蘭克林 Benjamin Franklin　原子 atom　原子核 nucleus
電子 electron　中性 neutral

知多一點

庫倫

「庫倫」是一個非常大的單位。舉例說，醋酸酯片經抹布摩擦後，只有大約 -10^{-9} C 的電荷（即 6×10^{9} 個電子）會轉移至抹布。

此外，每次閃電通常只會轉移約 10 C 的電荷。



我們較常用 μC 和 nC 等較小的電量單位，它們與 C 的換算如下：

1 μC = 10^{-6} C

1 nC = 10^{-9} C

Google Forms　Microsoft Forms

上述就是電荷守恆定律。謹記在物體間轉移的只有電子，而**不是原子核**。

提醒學生質子緊縛在原子核內，難以移走，所以只有電子會在物體間轉移。

不同物料的原子核對電子的吸引力有所不同。如果兩種物質互相摩擦，吸引力較大的物料會獲得電子，另一物料則失去電子。

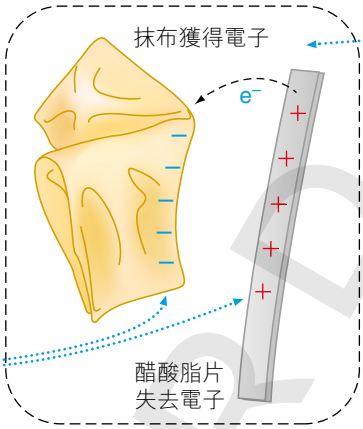


圖 1.1d 摩擦過程中，電子由一個物體轉移至另一個物體

電荷的單位是**庫倫**，簡寫為 **C**。電子的電荷為 -1.60×10^{-19} C，這個數值以 e 表示。

快測 1

→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

是非題：

1 中性物體必然不含任何帶電粒子。 (✓ / ✗)

2 根據電荷守恆定律，一個物體的電量總是守恆的。 (✓ / ✗)

3 物體經抹布摩擦後變成帶正電，原因是帶正電的粒子由抹布轉移至物體上。 (✓ / ✗)

→ 這模擬程式逐步顯示帶電棒怎樣使 (a) 鋁箔和 (b) 紙屑產生感生電荷，以吸引它們。可到牛津物理網下載個人電腦版本 (.exe)。

模擬程式

3 對中性物體的吸力

我們都試過用摩擦過的膠尺吸引細小的中性物體，例如金屬箔碎片、紙屑等（圖 1.1e）。這個現象導出了：

中性物體會受帶電物體吸引。

提提你

以下每組物體之間都會出現吸力：

1 兩個帶不同類電荷的物體；

2 一個帶電物體和一個中性物體。

斥力只會在兩個帶同類電荷的物體之間出現。

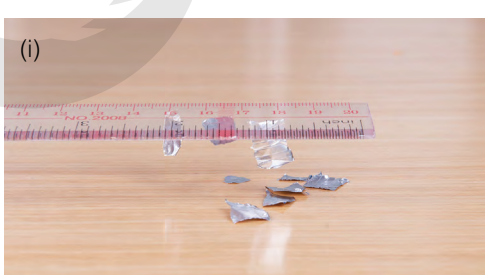




圖 1.1e 摩擦過的膠尺會吸引 (i) 金屬箔碎片、(ii) 紙屑

庫倫 coulomb (C)

第53頁會討論導體和絕緣體。 ▶

金屬箔含有**自由電子**，即是一些可以自由移動的電子。含有自由電子的物體稱為導電體（也簡稱為**導體**）。相反，紙張是電的**絕緣體**，它內裏的所有電子都受原子核緊緊約束，無法自由移動。

中性導體和絕緣體都會受帶電物體吸引，但兩者的原理有少許分別（圖 1.1f）。

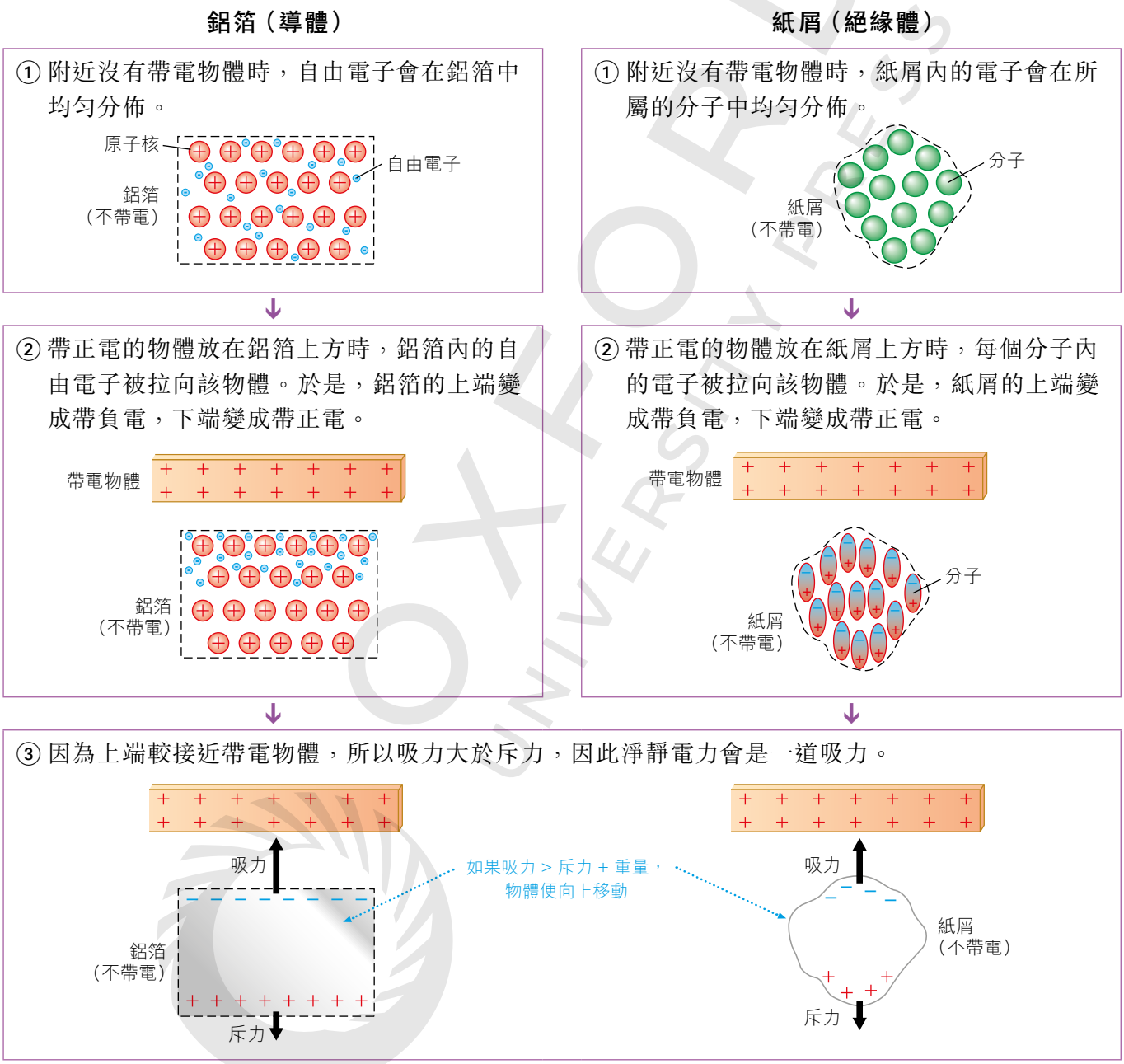


圖 1.1f 帶電物體怎樣吸引中性導體和中性絕緣體

在中性物體附近放一個帶電物體的話，中性物體內的電荷便會重新分佈，這個過程稱為**靜電感應**。這時，中性物體兩端會出現相反的電荷，稱為**感生電荷**。

自由電子 free electron　導體 conductor　絕緣體 insulator　靜電感應 electrostatic induction
感生電荷 induced charge

影片

→ 這影片示範這現象。

文字作答訓練

家俊用抹布摩擦膠袋，讓它變成帶負電（圖 a），然後把這個帶電的膠袋放在中性的金屬罐附近（圖 b）。

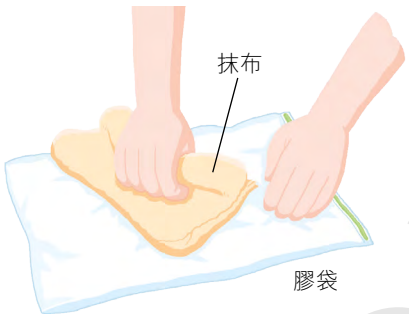


圖 a

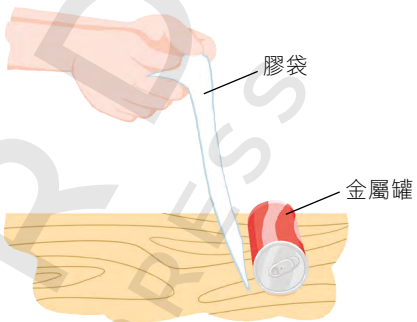


圖 b

問題 1

解釋為甚麼膠袋經抹布摩擦後會變成帶負電。 （1 分）

答案

一些電子由抹布轉移至膠袋。 1A

問題 2

描述膠袋施於金屬罐的淨靜電力指向哪方，並解釋原因。 （2 分）

答案

在金屬罐中，與膠袋較近的一端（近端）感生出正電荷，較遠的一端（遠端）則感生出負電荷。 1A

作用於近端的吸力大於遠端的斥力，因此，淨靜電力指向膠袋。 1A

提提你

金屬罐的部分自由電子被膠袋排斥到遠端。 ▶

試一試

婉君用抹布摩擦膠棒，令膠棒帶正電，然後她把膠棒放在一些中性紙屑的附近。

1 解釋為甚麼膠棒經抹布摩擦後會變成帶正電。 （1 分）

2 描述膠棒施於紙屑的淨靜電力指向哪方，並解釋原因。 （2 分）

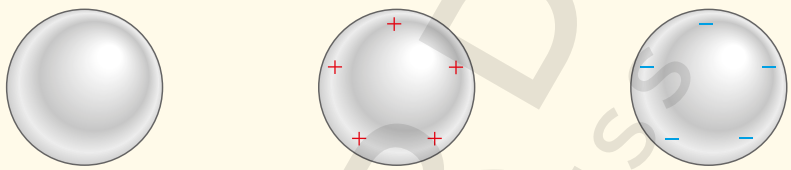
→ 可到牛津物理網下載教學筆記和練習。

技巧分析
描繪圖像

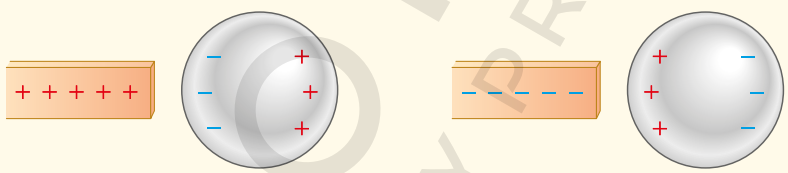
在金屬球上繪畫電荷

1 附近沒有帶電物體時：不用在中性金屬球上畫出電荷；在帶電的金屬球中，由於電荷同性相斥，因此在球的表面畫出均勻分佈的電荷。

(i) 中性　(ii) 帶正電　(iii) 帶負電



2 附近出現帶電物體時：中性金屬球的兩邊分別感生出**相同數量**的正負電荷。



Google Forms　Microsoft Forms

快測 2

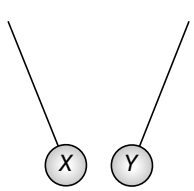
→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

1 是非題：

(a) 導體和絕緣體都能感生出電荷。 (✓ / ✗)

(b) 帶負電的棒子移近放在木桌子上的中性導體時，導體會感生出淨正電荷。 (✓ / ✗)

2 右圖中，小球 X 和 Y 由輕繩懸掛起來。判斷下列各項敘述是否正確。



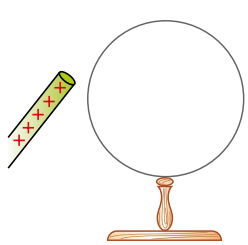
(a) Y 可能是中性。 (✓ / ✗)

(b) X 和 Y 可能帶同類的電荷。 (✓ / ✗)

(c) 兩個小球都必定是導體。 (✓ / ✗)

簡易練習 1

1 帶正電的棒子放在一個中性金屬球附近，兩者沒有互相接觸。



(a) 在金屬球上草繪感生電荷。

(b) 描述棒子施於金屬球的淨靜電力指向哪方，並解釋原因。

DSE 重點

以電子轉移的概念闡釋起電過程。

DSE 試題

14(1A)Q20, 21(1A)Q21

翻轉課堂

觀看影片並回答問題。

4 起電和放電

起電是物體由中性變成帶電的過程，**放電**則與起電相反，是物體由帶電變成中性的過程。

a 摩擦起電

前面的部分提及，兩個由不同物料製造的中性物體經摩擦後或會帶相反電荷，因為電子由一個物體轉移至另一個物體（圖 1.1d，見 p.4）。冬天梳頭時，梳子會把頭髮吸起，這就是由電子轉移引起的現象（圖 1.1g）。

這種起電方法稱為摩擦起電，適用於**絕緣體**和**絕緣的導體**。

絕緣的導體指以絕緣體把這個導體跟其他導體分隔，因此電荷無法在它與其他導體之間轉移。

我們走路時鞋底和地面會因摩擦而起電；汽車行駛時，輪胎和地面也會因摩擦而起電。



圖 1.1g 梳頭時，膠梳會吸引頭髮

b 授受起電

圖 1.1h 中，帶負電的金屬球 *A* 接觸中性金屬球 *B*，並使它起電。這個起電方法稱為授受起電，由於涉及自由電子流動，因此只適用於**導體**。

如果 *A* 帶正電，它與 *B* 接觸時，部分電子會由 *B* 流至 *A*，結果正電荷就會分佈在兩個金屬球中。

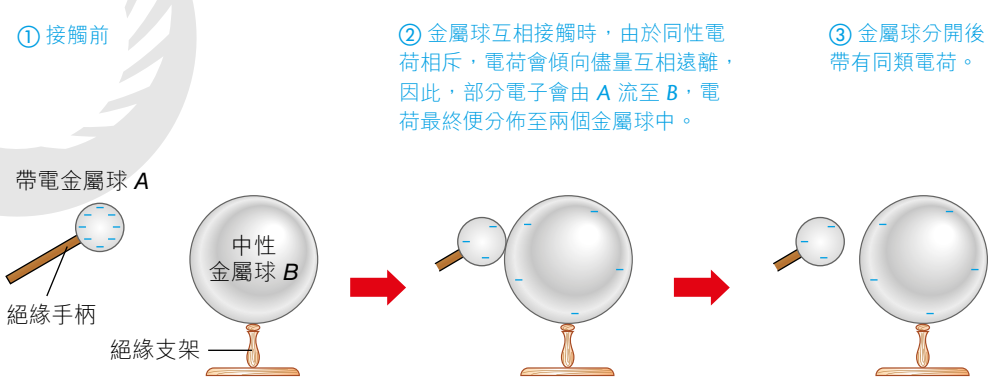


圖 1.1h 以授受起電的方法使中性導體起電

STSE

空氣質素

微粒接觸帶電物體時會起電。應用這個原理，就能移除空氣中的微粒污染物。

▸ p.53

起電 charging　　放電 discharging

在以上例子中，金屬球 B 較大，分佈到它之中的電荷會較多。如果 A 和 B 的大小相等，電荷就會在兩者之間平分。但無論在哪一種情況，兩個金屬球的**總電荷**都是**守恆**的。

例題 1　授受電荷

相同的導體 X 和 Y 分別帶有 +5 μC 和 +1 μC 電荷。X 碰了 Y 一下。

(a) 求兩者碰觸後各有多少電荷。

(b) X 和 Y 碰觸時，在兩者之間流動的是甚麼粒子？它們往甚麼方向流動？

題解

提提你
總電荷守恆。 ▶

(a) 總電荷 $= 5 + 1 = 6\ \mu C$

每個導體的電荷 $= \frac{6}{2} = 3\ \mu C$

(b) 電子由 Y 流動至 X。

C 接地放電

接地也是一種讓電荷重新分佈的方法。把導體接地，就是把它（經金屬線等物體）與地球連接起來（圖 1.1i）。由於導體遠小於地球，它所帶的電荷全都會分佈到地球去。換言之，導體通過接地而放電。

地球是一個導體，且總是中性的。 ▶

繪圖時，以符號 ⏚ 表示接地。

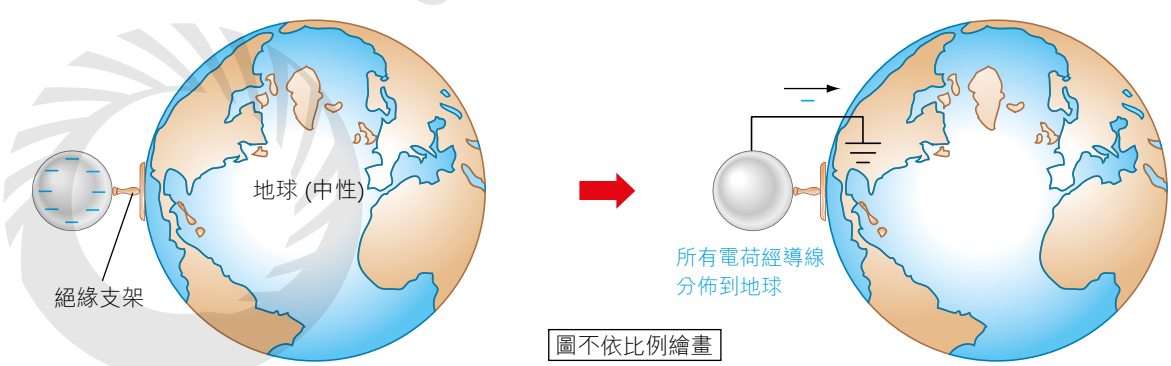


圖 1.1i　接地時，帶電導體的淨電荷分佈到地球去（導體附近沒有其他帶電物體）

人體是一個頗良好的導體。我們碰觸帶電導體也會使它接地，因而使導體放電。因此，圖 1.1h (p.8) 中的金屬球須配備絕緣手柄和支架，才可避免經我們身體接地。

接地 earthing

Google Forms　Microsoft Forms

快測 3

→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

1 中性絕緣體 X 和 Y 互相摩擦後，X 變成帶正電。判斷下列各敘述是否正確。

(a) X 和 Y 帶相同量值的電荷。　(✓ / ✗)

(b) X 和 Y 互相吸引。　(✓ / ✗)

2 帶正電的導體接地，它附近沒有其他帶電物體。判斷下列各敘述是否正確。

(a) 電子由導體流到地球。　(✓ / ✗)

(b) 導體變成中性。　(✓ / ✗)

3 是非題：絕緣體沒有自由電子，因此不會帶電。　(✓ / ✗)

4 X 和 Y 是兩個相同的金屬球，兩者互相碰了一下。在下列情況中，它們在碰觸前和後的電荷是多少？

	碰觸前		碰觸後	
	X / μC	Y / μC	X / μC	Y / μC
(a)	−6	0		
(b)		+10		+6
(c)	−6		+2	

簡易練習 2

1 小貓在一箱發泡膠粒內玩耍。牠走出箱子時，身上黏滿了發泡膠粒（圖 a）。扼要解釋這個現象。



圖 a

2 在圖 b 的步驟 ② 和 ③ 中，繪畫金屬球上的電荷分佈情況。

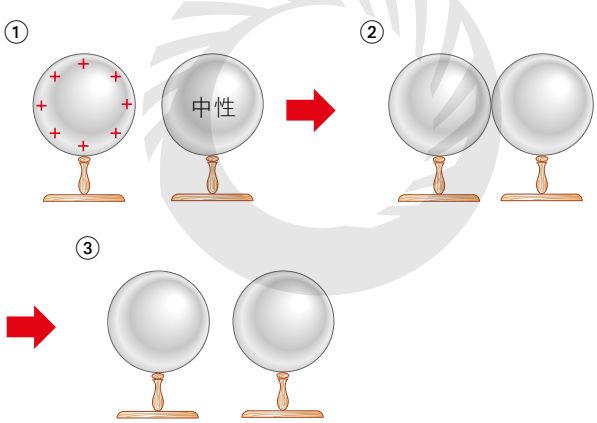


圖 b

3 P 和 Q 是兩個相同的金屬球，各安放在木支架上，分別帶有 −8 μC 和 +4 μC 電荷。

(a) 如果 P 和 Q 互相接觸，它們之間會有多少電荷流動？電荷會往哪個方向流動？

(b) 求在它們之間流動的電子數量。每個電子的電荷為 -1.60×10^{-19} C。

(c) 為甚麼 P 和 Q 要安放在木支架上？

4 摩擦過的膠尺會吸引紙屑，但摩擦過的金屬尺卻不會吸引紙屑（圖 c）。原因是甚麼？

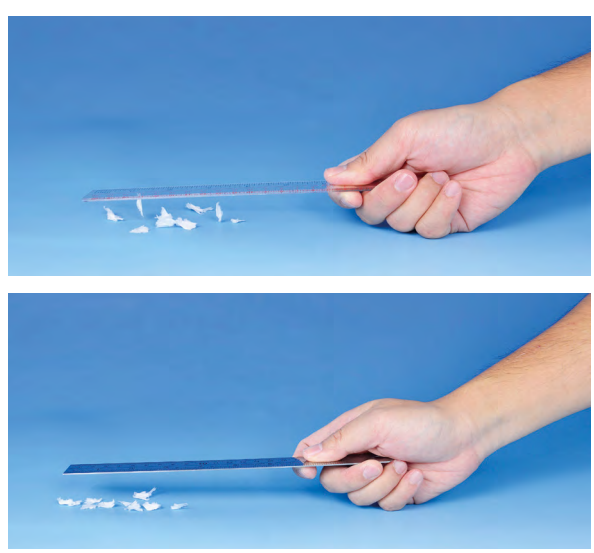


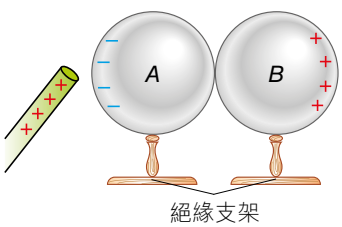
圖 c

d 感應起電

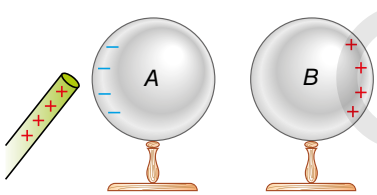
還記得靜電感應嗎？感應起電（圖 1.1j 和 1.1k）就是應用這個過程來使物體起電。這種起電方法跟授受起電一樣，也涉及自由電子流動，因此也只適用於**導體**。

感應起電（使兩個金屬球起電）

① 讓中性金屬球 *A* 和 *B* 互相接觸。把帶電棒放在 *A* 附近，但不接觸 *A*。*A*（近端）和 *B*（遠端）會感生出相反的電荷。



② 保持帶電棒的位置不變，並分開兩個金屬球。過程中，帶電棒會令兩個金屬球內的感生電荷維持在原處。



③ 移走帶電棒。兩個金屬球繼續帶相反的電荷。

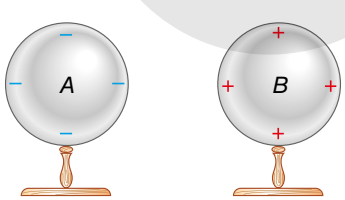
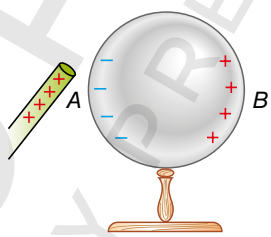


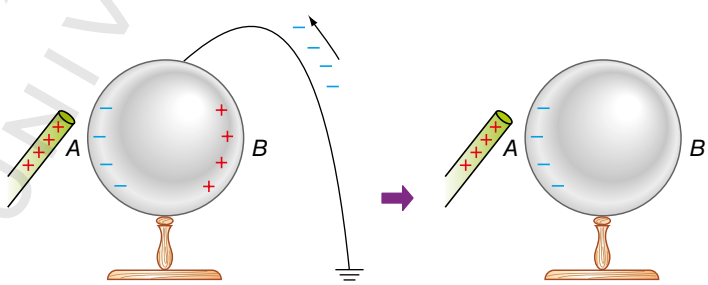
圖 1.1j 感應起電

感應與接地起電（使一個金屬球起電）

① 把帶電棒放在中性金屬球附近，但不接觸金屬球。近端 *A* 和遠端 *B* 會感生出相反的電荷。



② 保持帶電棒的位置不變，並讓金屬球短暫地接地。帶電棒會令近端 *A* 的電荷維持原處，只有遠端 *B* 的電荷會在接地時因電子流動而中和掉。



③ 移走帶電棒。金屬球繼續帶電。

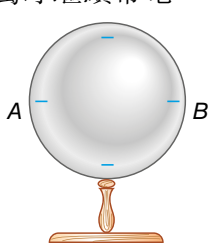


圖 1.1k 感應與接地起電

知多一點

冬天觸電的感覺

靜止的電荷可使人產生觸電的感覺，甚至會產生火花。

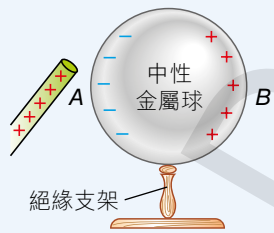


▶ p.54

對與錯

☆ 香港中學文憑考試2014年卷一甲部 Q20

應把金屬球的哪個部分連接到地球，金屬球才會帶負電？



✗ 必須把 *B* 區連接至地球，因為正電荷都集中在那裏。

✓ 可以把金屬球上任何一點連接至地球。

無論哪個部分連接到地球，金屬球和地球都可視為兩個互相接觸的導體，而金屬球總是靠近棒的一端，地球總是遠離棒的一端。因此，在金屬球上會感生出負電荷，在地球上會感生出正電荷。

例題 2　會飛的鋁箔

以下活動應用了不同的起電方法。

① 把發泡膠杯固定在金屬盤的中央。



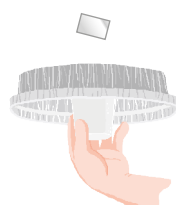
② 用抹布摩擦發泡膠板至少30秒。



③ 把金屬盤放在發泡膠板上，然後用手指碰一碰金屬盤的邊緣。



④ 拿起發泡膠杯並把金屬盤上下反轉。在金屬盤上方釋放一小塊鋁箔。



(a) 發泡膠板在步驟 ② 變成帶電。所用的是哪種起電方法？

(b) 在步驟 ③，為甚麼金屬盤被短暫碰觸後變成帶電？

(c) 在步驟 ④，鋁箔掉下並碰觸金屬盤後，為甚麼會「飛起」？

題解

(a) 摩擦起電

(b) 當金屬盤放在發泡膠板上，它的底部和邊緣會感生出相反的電荷。金屬盤被短暫碰觸時，底部的電荷受發泡膠板吸引而維持在原處，但邊緣的電荷卻分佈到地球去，金屬盤因而帶電。

(c) 金屬盤碰觸到鋁箔時，它的部分電荷會分佈到鋁箔。結果，鋁箔與金屬盤帶同類電荷，因此被金屬盤向上排斥。

5 金箔驗電器

金箔驗電器是用來檢驗物體是否帶有電荷的儀器（圖 1.1l）。我們可用它來展示上述的起電和放電過程。

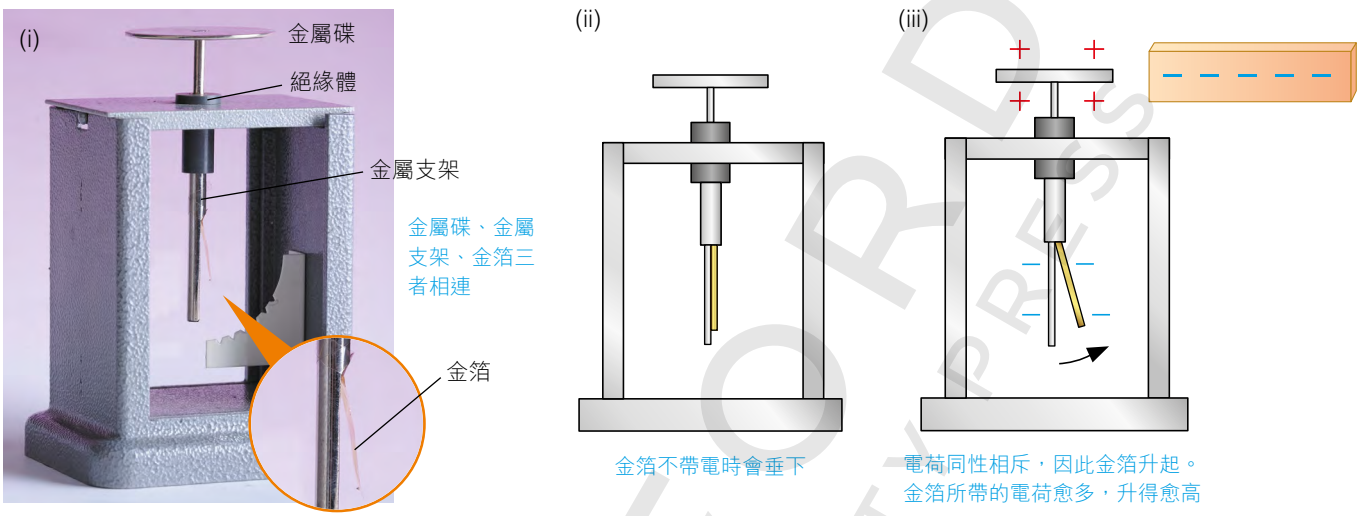


圖 1.1l 金箔驗電器

影片

→ 這影片示範實驗 1a。

→ 這是有關這實驗的「影片小測」。

實驗 1a 起電和放電

授受起電

1 隔着布握住銅捧的一端，用羊毛布摩擦銅棒，然後讓銅棒接觸驗電器的金屬碟（圖 a）。觀察金箔有甚麼變化。



圖 a

接地放電

2 緊接步驟 1，用手指碰一下金屬碟，觀察金箔有甚麼變化。

感應與接地起電

3 用羊毛布摩擦塑膠棒，把棒放近驗電器的金屬碟。保持棒的位置不變，並用手指碰一下金屬碟（圖 b）。移走棒後，觀察金箔有甚麼變化。



圖 b

討論

1 為甚麼在步驟 1 要隔着布來握住銅棒？

2 解釋各步驟中金箔出現的變化。

金箔驗電器 gold leaf electroscope

影片

→ 這影片示範范德格拉夫起電機實驗。

學校常用的范德格拉夫起電機大概可帶 1–2 μC 電荷，電壓可高達 100 kV。圓頂帶正電還是負電，取決於橡皮膠帶的質料。

千萬不可以身體替圓頂接地，否則大量電荷會流過身體，身體可能因而受到傷害。

→ 這是范德格拉夫起電機實驗的「影片小測」。

例題 3 范德格拉夫起電機

范德格拉夫起電機（圖 a）運作時，它的金屬圓頂會積聚大量電荷。

(a) 一疊鋁箔蛋糕杯放在圓頂上（圖 b）。起電機啟動後，蛋糕杯會有甚麼變化？解釋原因。

(b) 一個中性並具有金屬塗層的聚苯乙烯小球懸掛在絕緣棒上，並置於圓頂旁（圖 c）。起電機啟動後，小球會有甚麼變化？解釋原因。



圖 a



圖 b



圖 c

題解

(a) 蛋糕杯會飛走，因為它們從圓頂得到同類電荷。

(b) 首先，小球會感生出電荷，因而受圓頂吸引。它碰觸到圓頂後，從圓頂得到同類電荷，因而受圓頂排斥。

想一想

如果 (b) 部的小球沒有金屬塗層，結果會怎樣？

Google Forms　Microsoft Forms

快測 4

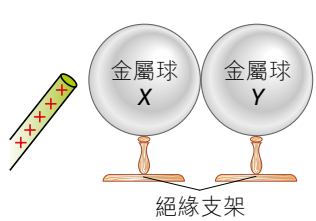
→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

1 相同的中性金屬球 *X* 和 *Y* 互相接觸，一支帶正電的棒子移至它們附近。判斷下列各敘述是否正確。

(a) *X* 和 *Y* 帶同類電荷。　(✓ / ✗)

(b) *X* 和 *Y* 有相同的電量。　(✓ / ✗)

(c) 如果 *X* 和 *Y* 在棒子移走後才分開，它們便會帶有相反的電荷。　(✓ / ✗)

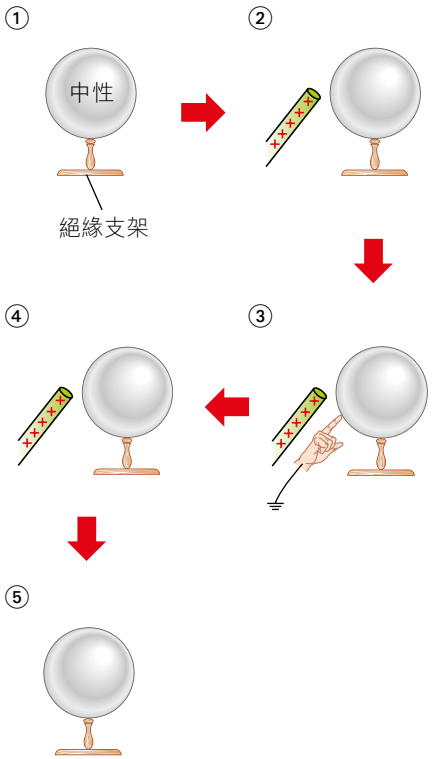


范德格拉夫起電機 Van de Graaff generator

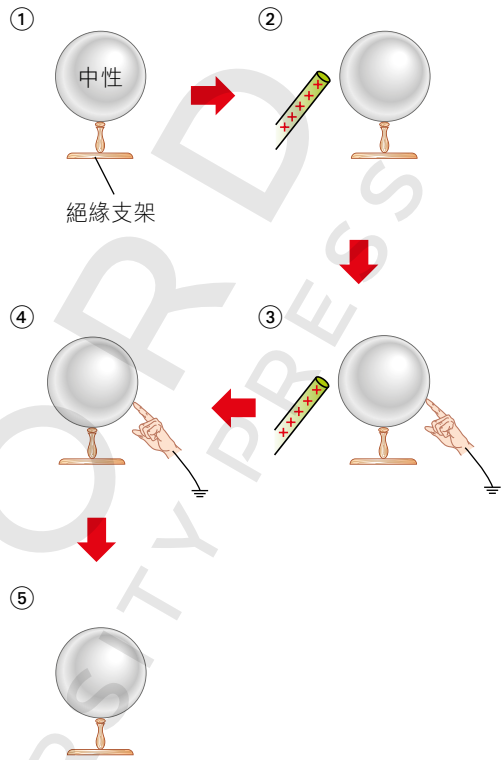
簡易練習 3

繪畫在下列各步驟中金屬球上的電荷分佈（步驟 ① 除外）。

1



2



單元練習 1.1

（第 1 至 2 題）一支帶負電的塑膠棒移近放在絕緣支架上的中性金屬棒（圖 a）。

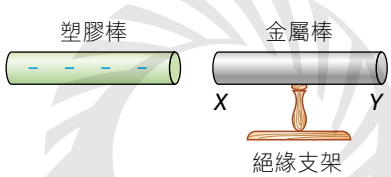


圖 a

1 下列哪項敘述正確？

A 金屬棒變成帶電。

B 金屬棒的一些原子核被吸引到 *X* 端。

C 金屬棒的所有電子都被排斥到 *Y* 端。

D 塑膠棒受金屬棒吸引。

★**2** 塑膠棒保持在同一位置時，*X* 端短暫接地。下列哪種情況會發生？

(1) 電子從金屬棒移至地球。

(2) 金屬棒變成帶正電。

(3) *Y* 端依然帶負電。

A 只有 (2)　　B 只有 (3)

C 只有 (1) 和 (2)　　D 只有 (1) 和 (3)

★**3** 連接着地面的導體 *X* 放近帶正電的金屬球 *Y*，兩者沒有互相接觸。下列哪項敘述正確？

(1) *X* 變成帶負電。

(2) 自由電子移至 *Y*。

(3) *X* 和 *Y* 互相吸引。

A 只有 (1)　　B 只有 (2)

C 只有 (1) 和 (3)　　D 只有 (2) 和 (3)

OXFORD UNIVERSITY PRESS

★**4** *X*、*Y* 和 *Z* 是帶電的塑膠球，各以輕繩懸掛（圖 b）。

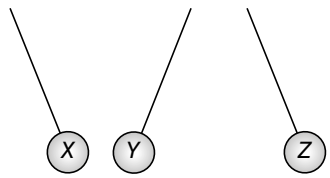


圖 b

三個金屬球所帶的電荷可能是下列哪一種組合？

	X	*Y*	*Z*
A	+	+	−
B	+	−	−
C	−	−	+
D	−	+	−

★**5** *P*、*Q* 和 *R* 是放在絕緣支架上的金屬球，三者大小不一（圖 c）。*P* 帶正電，*Q* 和 *R* 是中性的。現在，*P* 移近 *Q*，但兩者沒有互相接觸。然後，*R* 碰了 *Q* 的右端一下。

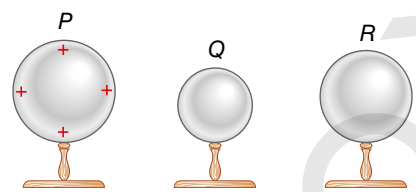


圖 c

(a) *R* 碰觸 *Q* 時有甚麼變化？

(b) *Q* 和 *R* 互相碰觸後帶正電還是負電？

(c) 兩球碰觸後，*Q* 所帶電荷的量值是 2 μC。那麼 *R* 所帶電荷的量值大於、等於，還是少於 2 μC？

★**6** *X*、*Y* 和 *Z* 是三個放在絕緣支架上的相同金屬球，分別帶有 −2 μC、*Q* 和 +5 μC 電荷。*Y* 先碰觸 *X*，再碰觸 *Z*。*Z* 最後所帶的電荷是 +2 μC。

(a) *Y* 最後帶多少電荷？

(b) *Y* 在碰觸 *X* 後和碰觸 *Z* 前，帶多少電荷？

(c) 求 *Q*。

(d) 如果球以塑膠而非金屬製成，結果會怎樣？解釋原因。

★**7** (a) 直接用手握着金屬棒，再用布摩擦它。這樣做無法使金屬棒起電，原因是甚麼？

(b) 建議一個使金屬棒起電的方法。

★**8** 兩個附有金屬塗層的聚苯乙烯小球以尼龍繩懸掛在天花板，兩者都帶正電。偉恆戴上絕緣手套握住兩個小球，讓它們保持在圖 d 所示的位置。

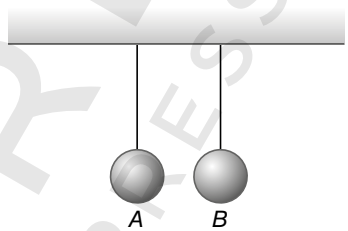


圖 d

然後，偉恆放開小球。

(a) 描述偉恆剛放手後小球的運動。

(b) 如果釋放小球前，美妮意外用手直接碰觸 *B*，(a) 部的結果會怎樣改變？解釋原因。

★**9** 女孩站在塑膠凳上，並用手按住金屬圓頂。在大量電荷轉移至圓頂後，女孩的頭髮便豎了起來（圖 e）。



圖 e

(a) 為甚麼女孩的頭髮會豎起來？

(b) 為甚麼女孩須站在塑膠凳上，而不是站在地上？

1.2 靜電力

圖 1.2a 顯示靜電力的作用：帶電的氣球放近水流時，水流會出現感生電荷，氣球和水流的電荷之間有靜電力，把氣球拉向水流，並令水流彎向氣球。



圖 1.2a 電荷之間有靜電力

在這部分，我們會以量化的方式研究靜電力。

DSE 重點
寫出庫倫定律。

1 庫倫定律

1785 年，**庫倫**發現兩個電荷之間的靜電力 F 的量值，與電量（Q_1 和 Q_2）的積成正比，並與電荷間距 r 的平方成反比（圖 1.2b）。

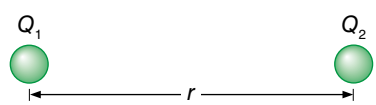


圖 1.2b 兩個相隔距離 r 的點電荷

這個結果稱為**庫倫定律**，以算式表達的話，可寫成

$$F = k \times \frac{Q_1 Q_2}{r^2}$$

其中 k 是比例常數，稱為庫倫常數，數值約為 8.99×10^9 N m^2 C^{-2}。

ε_0 讀作「epsilon nought」。為簡單起見，本書假設所有電荷都處於真空。

k 可以寫成 $\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}$，當中的 ε_0 是一個常數，稱為**真空電容率**，數值約為 8.85×10^{-12} C^2 N^{-1} m^{-2}。因此，

你可以從這條公式找出 ε_0 的單位。

$$F = \frac{Q_1 Q_2}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$$

- F：靜電力 (N)
- $Q_1 Q_2$：電量 (C)
- ε_0：真空電容率 = 8.85×10^{-12} C^2 N^{-1} m^{-2}
- r^2：電荷間的**距離** (m)

庫倫 Charles Coulomb　庫倫定律 Coulomb's law　真空電容率 permittivity of free space

DSE 重點

解決有關點電荷間的力的問題。

DSE 試題

13(1A)Q24, 13(1B)Q11(a), 14(1A)Q21, 17(1A)Q22, 19(1A)Q23, 22(1A)Q23, 23(1A)Q23

2 電荷之間的靜電力

求兩個電荷之間的靜電力時，須注意以下要點（圖 1.2c）：

1 靜電力沿連接兩個電荷的直線施加。它和其他的力一樣，也是矢量。

2 如果電荷的正負號相同，靜電力就是斥力；正負號相反的話，就是吸力。

3 靜電力成對出現，並遵從牛頓運動第三定律。每對力的**量值相同**（$F_{12} = F_{21}$），但**方向相反**，形成作用力—反作用力對。

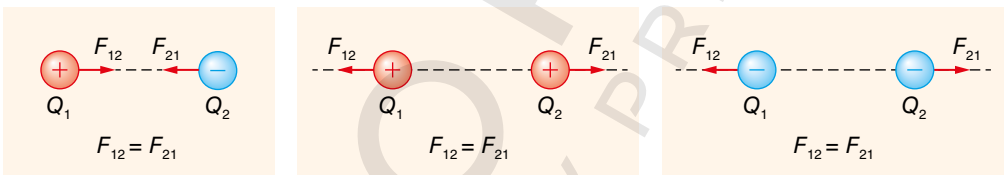


圖 1.2c 電荷之間的吸力和斥力

4 如果電荷的電量不變（Q_1 和 Q_2 不變），則 $F \propto \frac{1}{r^2}$。所以靜電力是平方反比定律的例子（圖 1.2d）。如果電荷間的距離增至原來的兩倍，靜電力便會變為原來的 $\frac{1}{4}$。

牛頓萬有引力定律 ▶

$F = \frac{Gm_1m_2}{r^2}$ 是另一個平方反比定律的例子。

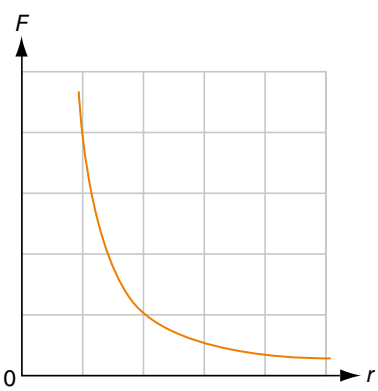


圖 1.2d F 對 r 的線圖顯示兩者之間的平方反比關係

知多一點

庫倫 (1736–1806)

庫倫對力學、電學和磁學的研究都有重大貢獻，當中最有名的是對電荷間作用力的研究。1880 年，為表揚這位偉大的科學家，電荷的單位命名為庫倫。



技巧分析
解難

找出靜電力

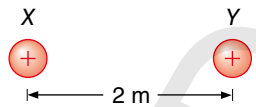
1 F 的方向可以根據電荷的類型來判斷：電荷同性同斥，異性相吸。

2 F 的量值可以應用庫倫定律來求得，計算時無須理會電荷的正負號。

→ 可到牛津物理網下載教學筆記和練習。

例題 4　點電荷之間的靜電力

點電荷 X $(+2 \times 10^{-8}\ \text{C})$ 和 Y $(+10^{-8}\ \text{C})$ 相距 2 m。



取 $\varepsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12}\ \text{C}^2\ \text{N}^{-1}\ \text{m}^{-2}$。

(a) 求 Y 施於 X 的靜電力 F_{XY}。

(b) 求 X 施於 Y 的靜電力 F_{YX}。

(c) 現以點電荷 Z $(-10^{-8}\ \text{C})$ 取代 Y，求 Z 施於 X 的靜電力 F_{XZ}。

題解

(a) $F_{XY} = \dfrac{Q_1Q_2}{4\pi\varepsilon_0 r^2} = \dfrac{(2 \times 10^{-8})(10^{-8})}{4\pi(8.85 \times 10^{-12})(2)^2} = 4.50 \times 10^{-7}\ \text{N}$（向左）

(b) F_{YX} 是 $4.50 \times 10^{-7}\ \text{N}$（向右）。

(c) F_{XZ} 是 $4.50 \times 10^{-7}\ \text{N}$（向右）。

可着學生用庫倫常數 k 計算，看看能否得出相同結果。

提提你

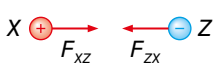
(a) 由於 X 和 Y 是同類電荷，在它們之間出現的力是斥力。



(b) F_{XY} 和 F_{YX} 是作用力—反作用力對。

(c) 由於 Y 和 Z 的電量相同，F_{XZ} 和 F_{XY} 的量值相等。

由於 X 和 Z 是不同類的電荷，在它們之間出現的力是吸力。



例題 5　F 與 Q、r 的關係

點電荷 X 和 Y 相距 r。Y 施於 X 的靜電力量值為 F_0。在下列情況中，靜電力 F 的量值是多少？

(a) X 的電量增至原本的兩倍。

(b) X 和 Y 之間的距離增至原本的兩倍。

題解

靜電力原本的量值 $F_0 = \dfrac{Q_1Q_2}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$

(a) 當 Q_1 增至原本的兩倍，

$$F = \frac{(2Q_1)Q_2}{4\pi\varepsilon_0 r^2} = 2 \times \frac{Q_1Q_2}{4\pi\varepsilon_0 r^2} = 2F_0$$

(b) 當 r 增至原本的兩倍，

$$F = \frac{Q_1Q_2}{4\pi\varepsilon_0 (2r)^2} = \frac{1}{4} \times \frac{Q_1Q_2}{4\pi\varepsilon_0 r^2} = \frac{F_0}{4}$$

OXFORD UNIVERSITY PRESS

Google Forms　Microsoft Forms

快測 5

→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

1 下表有關兩個電荷之間的靜電力量值 F，在空白的地方填上正確的數字。取 $\varepsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12}\ C^2\ N^{-1}\ m^{-2}$。

	Q_1	Q_2	r	F
(a)	2×10^{-6} C	3×10^{-6} C	0.5 m	N
(b)	7×10^{-7} C	4×10^{-6} C	m	6.29×10^{-3} N
(c)	nC	6×10^{-8} C	0.03 m	3×10^{-3} N
(d)	10 nC	nC	10 mm	0.0899 N

2 下列每項敍述都有關兩個細小的帶電物體。判斷各項是否正確。

(a) 如果它們之間的距離增至原本的兩倍，它們之間的靜電力便會減半。（✓ / ✗）

(b) 如果一個物體的電量增至原本的兩倍，它們之間的靜電力也會增至原本的兩倍。（✓ / ✗）

(c) 它們施於對方的力有相同的量值，但指往相反方向。（✓ / ✗）

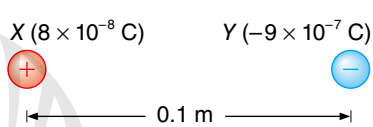
簡易練習 4

取 $\varepsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12}\ C^2\ N^{-1}\ m^{-2}$。

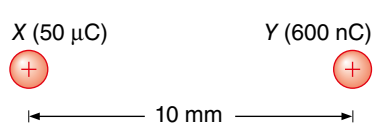
1 在氫原子內，電子沿圓形路徑圍繞原子核轉動。已知電子的電荷為 -1.6×10^{-19} C，原子核的電荷為 $+1.6 \times 10^{-19}$ C，電子和原子核之間靜電力的量值為 8.23×10^{-8} N。求圓形路徑的半徑。

2 X 和 Y 是兩個點電荷。求它們在以下情況中，施於對方的靜電力的量值和方向。

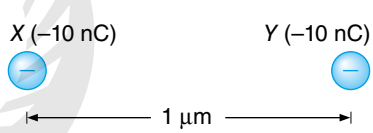
(a)



(b)



(c)



3 兩個點電荷 Q_1 和 Q_2 相距 r，Q_1 施於 Q_2 的力為 F。



(a) 假設 $Q_1 = 4 \times 10^{-10}$ C，$r = 0.01$ m，$F = 1.8 \times 10^{-4}$ N（向右），求 Q_2。

(b) 假設 $Q_2 = 2$ μC，$r = 2$ mm，$F = 4500$ N（向左），求 Q_1。

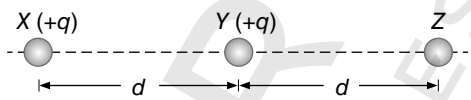
相關知識

第2冊第4課討論過求矢量和的方法。 ▶

如果涉及多個電荷，只要找出作用於同一電荷的所有靜電力的**矢量和**，就可以找出作用於該電荷的合靜電力。

例題 6 找出粒子的電量

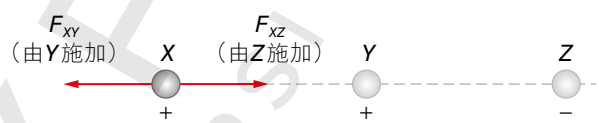
如下圖所示，帶電粒子 X、Y 和 Z 位於同一直線上，Y 與 X、Z 的距離都是 d。X 和 Y 各有 $+q$ 的電量。



已知 Y 和 Z 施於 X 的合力為零，求 Z 的電量。

題解

由於作用於 X 的合力為零，F_{XY} 與 F_{XZ} 方向相反。因此，Z 帶負電。



設 Z 的電荷為 $-Q$。

$$F_{XZ} = F_{XY}$$

$$\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{(q)(Q)}{(2d)^2} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{(q)(q)}{(d)^2}$$

$$Q = 4q$$

$\therefore$ Z 的電荷為 $-4q$。

想一想

如果 X 的電量變為 $+2q$，答案會怎樣改變？

技巧分析 解難

找出合力

① 繪畫隔離體圖以顯示所有作用於物體的力。

② 應用庫倫定律找出每道靜電力的量值。

③ 可沿兩個互相垂直的方向把力分解，並找出每個方向的合力。然後，應用畢氏定理找出最終合力 F 的量值，應用三角函數找出 F 的方向。

→ 可到牛津物理網下載教學筆記和練習。

例題 7 找出合靜電力

點電荷 X ($+10^{-8}$ C)、Y ($+10^{-8}$ C) 和 Z (-4×10^{-8} C) 位於某直角三角形的三個頂點（圖 a）。求 Y 和 Z 施於 X 的合靜電力的量值和方向。

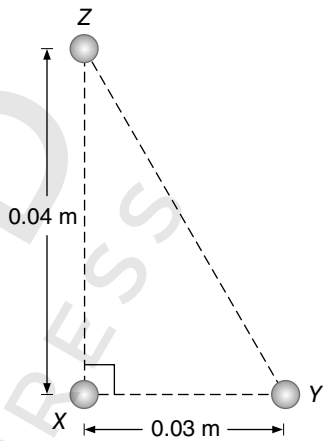


圖 a

題解

圖 b 顯示 X 的隔離體圖。

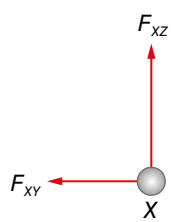


圖 b

應用 $F = \dfrac{Q_1 Q_2}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$。

$$F_{XY} = \frac{(10^{-8})(10^{-8})}{4\pi(8.85 \times 10^{-12})(0.03)^2}$$
$$= 9.991 \times 10^{-4} \text{ N}$$

$$F_{XZ} = \frac{(10^{-8})(4 \times 10^{-8})}{4\pi(8.85 \times 10^{-12})(0.04)^2}$$
$$= 2.248 \times 10^{-3} \text{ N}$$

合力 F 的量值（圖 c）

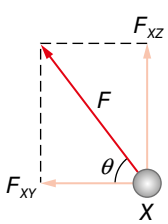


圖 c

$$= \sqrt{F_{XY}^2 + F_{XZ}^2}$$

$$= \sqrt{(9.991 \times 10^{-4})^2 + (2.248 \times 10^{-3})^2}$$

$$= 2.46 \times 10^{-3} \text{ N}$$

F 的方向：

$$\tan\theta = \frac{F_{XZ}}{F_{XY}}$$
$$= \frac{2.248 \times 10^{-3}}{9.991 \times 10^{-4}}$$

$$\theta = 66.0°$$

∴ 作用於 X 的合力是 2.46×10^{-3} N，指向左邊水平線以上 66.0°。

OXFORD UNIVERSITY PRESS

快測 6

→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

Google Forms　Microsoft Forms

（第 1 至 2 題） *PQRS* 是一條直線。點電荷 *X* 和 *Y* 分別置於 *Q* 點和 *R* 點（圖 a）。在直線 *PS* 上有一個帶正電的點電荷 *q*，它所受的靜電力為零。

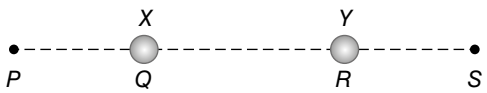


圖 a

1 如果 *X* 和 *Y* 都帶正電，*q* 可能位於哪些區域？

☐ *PQ*　☐ *QR*　☐ *RS*

2 如果 *X* 帶正電而 *Y* 帶負電，*q* 可能位於哪些區域？

☐ *PQ*　☐ *QR*　☐ *RS*

3 *ACEG* 是一個正方形，中心點為 *O*。*B*、*D*、*F* 和 *H* 是各條邊的中點。點電荷 *X* (+*q*)、*Y* (−*q*) 和 *Z* (+*q*) 分別位於 *B*、*H* 和 *O* 點（圖 b）。*X* 和 *Y* 施於 *Z* 的合力的方向，與下列哪條線的方向相同？

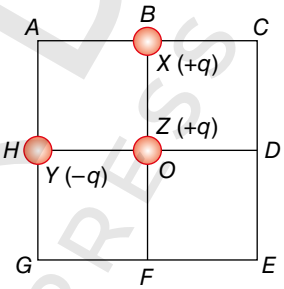


圖 b

A　*OB*　　B　*OH*

C　*OA*　　D　*OG*

簡易練習 5

1 兩個點電荷 *X* (−*Q*) 和 *Y* (+9*Q*) 相距 4 cm（圖 a）。電荷 *q* 置於 *A*，受到由 *X* 施加的靜電力 *F* 作用。



圖 a

在下表中寫出 *q* 位於不同位置時所受的靜電力。答案以 *F* 表示。

位置	*X* 施加的力	*Y* 施加的力	合力
A	*F*		
B			
C			

2 點電荷 *A*、*B* 和 *C* 位於圖 b 所示位置。

求在以下情況中，作用於 *B* 的合力的量值和方向。

(a) *A* 施於 *B* 的力為 0.05 N（吸力），*C* 施於 *B* 的力為 0.05 N（吸力）。

(b) *A* 施於 *B* 的力為 3×10^{-3} N（吸力），*C* 施於 *B* 的力為 4×10^{-3} N（斥力）。

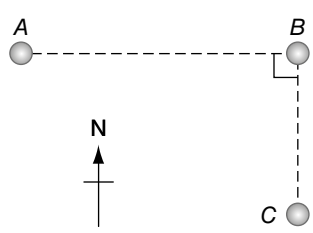


圖 b

單元練習 1.2

1 兩個點電荷 $+Q$ 和 $+2Q$ 相距 3 cm。電荷 q 置於兩者之間，與 $+Q$ 相距 r cm（圖 a）。

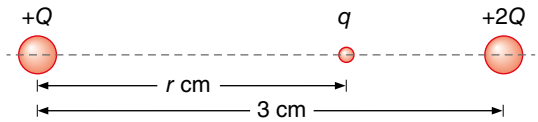


圖 a

如果電荷 q 所受的淨力為零，下列哪條有關 r 的方程是正確的？

A $\frac{1}{r^2} = \frac{2}{(3-r)^2}$　　B $\frac{1}{r^2} = \frac{2}{3^2}$

C $\frac{1}{3^2} = \frac{2}{(3-r)^2}$　　D $\frac{1}{3^2} = \frac{2}{(3-r)^2}$

***2** X、Y 和 Z 三個點電荷的電量相同。X 所受的淨靜電力會沿哪個方向作用（圖 b）？

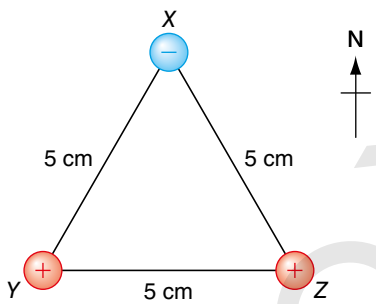


圖 b

A 東面
B 南面
C 西面
D 北面

***3** 兩個點電荷 $-4Q$ 和 $-Q$ 相距 6 cm（圖 c）。現有一個負電荷，它應置於哪裏，所受的合靜電力才是零？

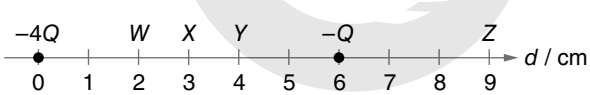


圖 c

A W　　B X

C Y　　D Z

***4** 相同的小球 X 和 Y 的電量相同，以尼龍繩懸掛，兩條繩與垂直線形成相同夾角（圖 d）。

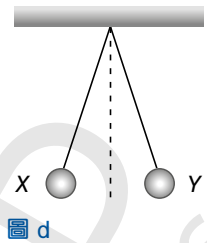
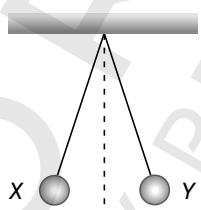


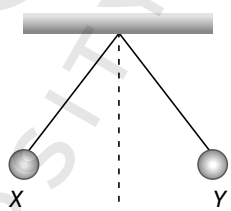
圖 d

如果 X 的電量增加，繩與垂直線之間的夾角變成怎樣？

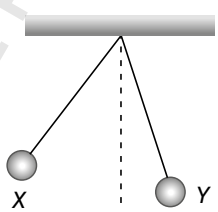
A



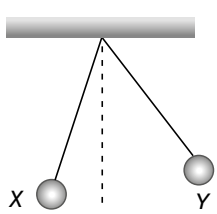
B



C



D



5 帶負電的點電荷 Y 對另一帶負電的點電荷 X 施加靜電力 F，F 的量值為 5.5×10^{-8} N（圖 e）。已知 X 和 Y 的電量相同，兩者之間的距離是 0.03 m。在圖 e 適當的位置畫出 Y，並找出它的電荷。

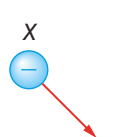


圖 e

6 如圖 f 所示，兩個點電荷 X $(+5 \times 10^{-8}\ \text{C})$ 和 Y $(-2 \times 10^{-8}\ \text{C})$ 相距 10 cm，在 X 和 Y 的中點有另一點電荷 Z $(-3 \times 10^{-8}\ \text{C})$。

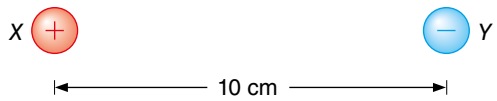


圖 f

(a) 求 Z 施於 Y 的靜電力的量值。

(b) 求作用於 Y 的淨靜電力。

★**7** 如圖 g 所示，兩個點電荷 Q_1 $(5 \times 10^{-8}\ \text{C})$ 和 Q_2 $(-2 \times 10^{-8}\ \text{C})$ 之間的距離為 r，Q_2 施於 Q_1 的靜電力為 F，量值為 5.5×10^{-8} N。

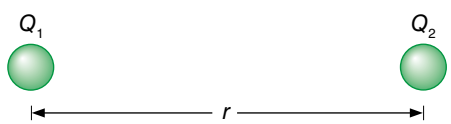


圖 g

(a) 在圖 g 繪畫 F。

(b) 求 r 的值。

(c) Q_2 移至與 Q_1 相距 0.1 r 的位置。求 Q_2 施於 Q_1 的靜電力的量值。

★**8** W 點與點電荷 $+4Q$ 相距 4 cm（圖 h）。

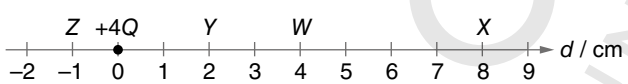


圖 h

如果點電荷 q 置於 W，便會受靜電力 F 作用。假設 q 置於以下位置，求作用於 q 的靜電力量值。

(a) X

(b) Y

(c) Z

★**9** 三個點電荷 X $(+q)$、Y $(+q)$ 和 Z $(-5q)$ 如圖 i 所示放置。Y 與 X 相距 $4d$，與 Z 相距 $3d$。Y 施於 X 的靜電力量值為 F。

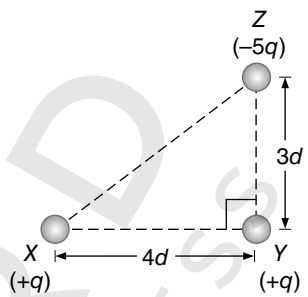


圖 i

回答以下各題時，以 F 來表示答案。

(a) 求以下電荷施於 Y 的靜電力量值。

(i) X

(ii) Z

(b) 據此，找出作用於 Y 的合靜電力量值。

★**10** 點電荷 X、Y 和 Z 位於圖 j 所示的區域，三者的電量都等於 5×10^{-7} C，而 Z 帶正電。F_Y 和 F_Z（**不**依比例繪畫）分別是 X 施於 Y 和 Z 的靜電力。

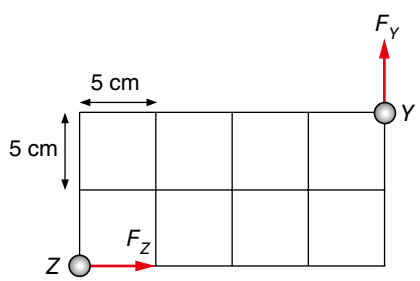


圖 j

(a) 在圖 j 標示 X 的位置。

(b) Y 帶正電還是負電？

(c) 求 F_Y 的量值。

1.3 電場

鴨嘴獸潛水覓食時，會閉上眼睛、耳朵和鼻子（圖1.3a）。牠們能怎樣得知獵物的位置呢？科學家發現，鴨嘴獸可以從遠處探測獵物產生的**電場**，從而找出獵物的位置。

在這個部分，我們會探討電場這個概念。



圖1.3a 水底的鴨嘴獸

DSE 重點

定義一點上的電場強度 E。

解釋電荷和電場間的相互作用。

1 電場強度

靜電力一般指電荷互相施加的力，電力一般指由電場引致的力。因此，這部分的課文會採用「電力」而不是「靜電力」。

第2冊課本提到引力是一種非接觸力，這種力可以應用場的理論來研究。同樣的理論也適用於電力的研究。具有質量的物體會在它周圍的空間建立引力場，同樣地，電荷也會在它周圍的空間建立電場（圖1.3b）。



圖1.3b 引力場和電場

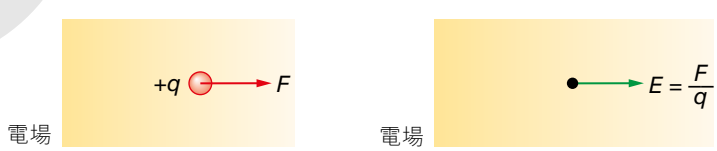
檢驗電荷通常帶正電。它的電量極小，以免干擾電場。

✎ 檢驗電荷通常帶正電，以便顯示電場方向。

正檢驗電荷 q 置於電場中的某點時，會受電力 F 作用。在該點的**電場強度** E 是 q 的每單位電荷所受的電力（圖1.3c）。

$$E = \frac{F}{q}$$

電場強度 (N C^{-1})　電力 (N)　電量 (C)



(i) 電場內的電荷 $+q$ 受電力 F 作用

(ii) $+q$ 所在位置的 E 定義為 $\frac{F}{q}$

圖1.3c 定義電場強度

電場 electric field　電場強度 electric field strength　檢驗電荷 test charge

留意以下要點：

1 E 是個矢量，它在某點的方向就是位於該點的**正**電荷所受電力的方向。

2 E 的單位為 N C^{-1}。

F 取決於 q，但 F/q 抵消了 q 的效應。因此，$E = F/q$ 與 q 無關。

3 E 取決於產生電場的源頭，但**與檢驗電荷 q 無關**。

4 如果一個負電荷 $-q$ 置於電場內，F 的方向就會與 E 相反（圖 1.3d）。



圖 1.3d 作用於負電荷的電力與電場強度方向相反

例題 8 某點的電場強度

點電荷 A 帶電 $+2 \times 10^{-8}$ C，置於電場內的 X 點時，受一道指向右的電力作用，該力的量值為 2.4×10^{-3} N。

(a) 求在 X 點的電場強度 E。

(b) 現以點電荷 B 取代 A。已知 B 帶電 -4×10^{-8} C，求作用於它的電力 F。

題解

(a) $E = \dfrac{F}{q} = \dfrac{2.4 \times 10^{-3}}{2 \times 10^{-8}} = 1.2 \times 10^{5}$ N C^{-1}（向右）

(b) $F = Eq = (1.2 \times 10^{5})(4 \times 10^{-8}) = 4.8 \times 10^{-3}$ N（向左）

知多一點

電場和引力場

下表比較了電場和引力場的異同。

	電場	引力場
源自	電荷	具有質量的物體
符號	E	g
場強度的定義	每單位正電荷所受的電力 $E = \dfrac{F}{q}$	每單位質量所受的引力 $g = \dfrac{F}{m}$

Google Forms　Microsoft Forms

快測 7

→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

1 正檢驗電荷 q 置於一個電場內的 X 點。判斷下列各敘述是否正確。

(a) 如果 q 的電量增加，X 點的電場強度便增加。　(✓ / ✗)

(b) 作用於 q 的電力與 X 點的電場強度指往相同方向。　(✓ / ✗)

(c) 如果以負檢驗電荷取代 q，X 點的電場強度會指往相反方向。　(✓ / ✗)

(d) 如果以負檢驗電荷取代 q，作用於該電荷的電力與 X 點的電場強度會指往相反方向。　(✓ / ✗)

2 下表有關電場強度的量值，在空白的地方填上正確的數字。

	E / N C^{-1}	F / N	q / C
(a)	5000	0.05	
(b)	200		4×10^{-6}
(c)		3×10^{-3}	6×10^{-7}

Ext

DSE 重點

指出點電荷周圍的電場強度，並解決相關問題。

DSE 試題

13(1B)Q11(b)(i), 15(1A)Q22, 16(1A)Q24, 17(1A)Q23, 21(1A)Q22, 22(1A)Q24

可提醒學生，$E = \frac{F}{q}$ 是電場強度的定義，但 $E = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$ 只適用於點電荷。

a 點電荷周圍的電場強度

在以下部分推導的公式，可用來計算點電荷周圍的電場強度 E 的量值。先考慮正點電荷 Q 和正檢驗電荷 q，兩者之間的距離為 r（圖 1.3 e）。

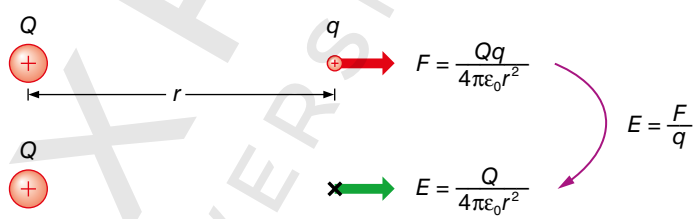


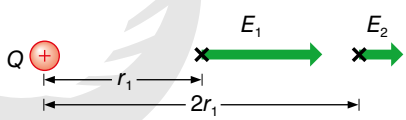
圖 1.3e　推導公式以計算點電荷周圍的電場強度

電場強度 (N C^{-1})　電量 (C)

$$E = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$$

真空電容率 = 8.85×10^{-12} C^2 N^{-1} m^{-2}　與電荷的**距離** (m)

從以上方程可見，E 與 r^2 成反比（圖 1.3f 和 1.3g）。**在愈接近 Q 的位置，E 愈強。**



$$E_1 = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Q}{r_1^2}$$

$$E_2 = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Q}{(2r_1)^2} = \frac{1}{4}E_1$$

圖 1.3f　E 與 r^2 成反比

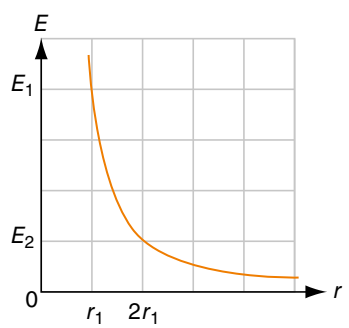


圖 1.3g　E 對 r 的線圖

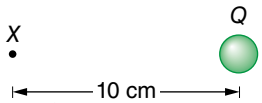
Ext

例題 9 點電荷附近的電場強度

X 點位於電荷 Q 左方 10 cm 的位置。假設 Q 的電量為下列量值，求在各情況中 X 點的電場強度。

(a) +10 nC

(b) −5 nC



題解

(a) $E = \dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2} = \dfrac{10 \times 10^{-9}}{4\pi(8.85 \times 10^{-12})(0.1)^2} = 8990 \text{ N C}^{-1}$（向左）

(b) $E = \dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2} = \dfrac{5 \times 10^{-9}}{4\pi(8.85 \times 10^{-12})(0.1)^2} = 4500 \text{ N C}^{-1}$（向右）

提提你

Q 帶正電時，會排斥正檢驗電荷。

Q 帶負電時，會吸引正檢驗電荷。

普遍來說，在**正點電荷**附近，電場強度從電荷**指向外**；在**負點電荷**附近，電場強度則**指向電荷**。

快測 8

→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

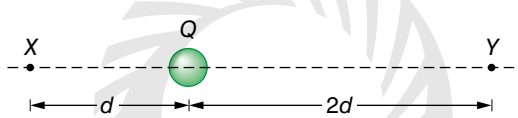
Google Forms　Microsoft Forms

1 下表有關點電荷周圍的電場強度的量值，在空白的地方填上正確的數字。

取 $\varepsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} \text{ C}^2 \text{ N}^{-1} \text{ m}^{-2}$。

	Q	r	E
(a)	2×10^{-6} C	0.5 m	N C^{-1}
(b)	7×10^{-7} C	m	6000 N C^{-1}
(c)	nC	0.03 m	30 000 N C^{-1}

2 X 和 Y 點位於點電荷 Q 附近。



判斷下列各敘述是否正確。

(a) X 點的電場強度的量值為 Y 的兩倍。（✓ / ✗）

(b) 如果 Q 的電量增至原本的兩倍，則 X 點的電場強度量值也會增至原本的兩倍。（✓ / ✗）

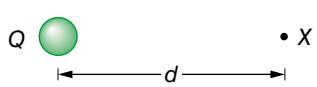
(c) X 和 Y 點的電場強度總是指向相反方向。（✓ / ✗）

(d) 如果 Q 是負電荷，則 Y 點的電場強度指向左。（✓ / ✗）

簡易練習 6

取 $\varepsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} \text{ C}^2 \text{ N}^{-1} \text{ m}^{-2}$。

1 X 點與點電荷 Q 之間的距離是 d。



(a) 設 Q 的電荷為 +8 nC，d 為 20 cm，求 X 點的電場強度。

(b) 設 d 為 5 cm，X 點的電場強度為向左 5000 N C^{-1}，求 Q 的電荷。

OXFORD UNIVERSITY PRESS

EXT

模擬程式

→ 這模擬程式顯示由不同電荷組合所產生的合電場。可到牛津物理網下載個人電腦版本 (.exe)。

如果某點受多於一個電荷影響，該點的合電場強度就是各電荷在該點產生的電場強度的**矢量和**（圖 1.3h）。注意 *Y* 點的合電場強度是零，這一點稱為**中和點**。

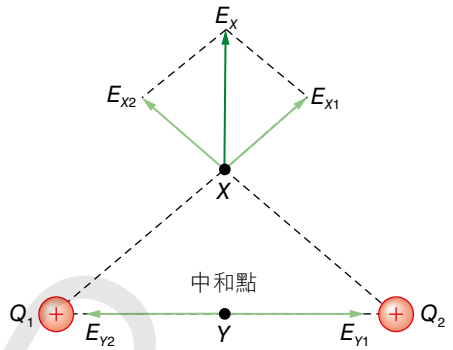
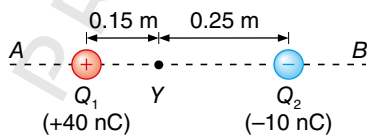


圖 1.3h 以矢量和找出電荷 Q_1 和 Q_2 在 *X* 點和 *Y* 點產生的合電場強度

例題 10 合電場強度（一維）

點電荷 Q_1 (+40 nC) 和 Q_2 (–10 nC) 位於直線 *AB* 上。如圖所示，*Y* 點與 Q_1 相距 0.15 m，與 Q_2 相距 0.25 m。



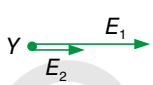
(a) Q_1 和 Q_2 在 *Y* 點產生的電場強度分別是 E_1 和 E_2。繪畫兩個箭號以顯示 E_1 和 E_2 的方向。

(b) 求 Q_1 和 Q_2 在 *Y* 點產生的合電場強度 E_R。

(c) 有一個中和點出現在 *AB* 上。它的確實位置在哪裏？

題解

(a)



(b) $E_1 = \dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2} = \dfrac{40 \times 10^{-9}}{4\pi(8.85 \times 10^{-12})(0.15)^2} = 16\ 000\ \text{N C}^{-1}$（向右）

$E_2 = \dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2} = \dfrac{10 \times 10^{-9}}{4\pi(8.85 \times 10^{-12})(0.25)^2} = 1440\ \text{N C}^{-1}$（向右）

$E_R = E_1 + E_2 = 16\ 000 + 1440 = 17\ 400\ \text{N C}^{-1}$（向右）

(c) 這點必定位於 Q_2 的右方。設該點與 Q_2 相距 *d*。

E_1 的量值 = E_2 的量值

$$\frac{40 \times 10^{-9}}{4\pi\varepsilon_0(0.15 + 0.25 + d)^2} = \frac{10 \times 10^{-9}}{4\pi\varepsilon_0 d^2}$$

$$d = 0.4\ \text{m}$$

中和點在 Q_2 右方 0.4 m 的位置。

提提你

在 Q_1 和 Q_2 之間，E_1 和 E_2 總是指向右，所以 E_R 永不是零。

在 Q_1 的左方，E_1 的量值總是大於 E_2，所以 E_R 永不是零。

想一想

如果 Q_2 的電荷變為 +10 nC，(b) 部的答案會怎樣改變？

中和點 neutral point

Ext

技巧分析 解難

找出合電場強度

1 繪畫各電荷產生的電場強度的方向。

2 找出各電場強度的量值。

3 把電場強度分解，再找出合電場強度。

→ 可到牛津物理網下載教學筆記和練習。

例題 11 合電場強度（二維）

兩個正點電荷 A 和 B 都帶有 1 nC 的電量（圖 a）。求 X 點的合電場強度 E_R。

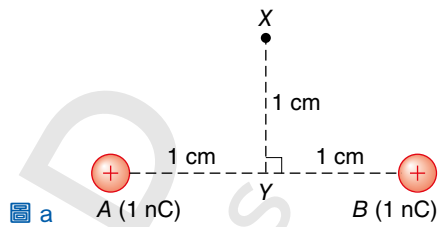


圖 a

題解

A 和 B 在 X 產生的電場強度如下（圖 b）。

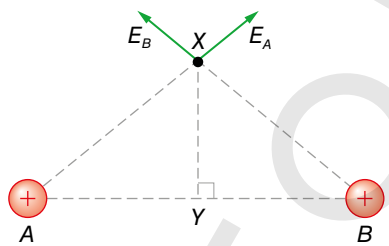


圖 b

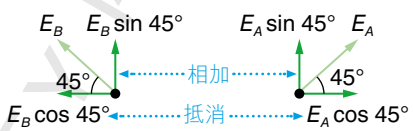


圖 c

考慮由每個電荷產生的 E 的量值。

$r^2 = 0.01^2 + 0.01^2$ ▶

$$E_A = E_B = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2} = \frac{1 \times 10^{-9}}{4\pi(8.85 \times 10^{-12})(0.01^2 + 0.01^2)} = 45\ 000\ \text{N C}^{-1}$$

把 E_A 和 E_B 分解成垂直和水平分量（圖 c）。

兩個水平分量互相抵消。 ▶

$$E_R = 2 \times E_A \sin 45° = 2 \times 45\ 000 \sin 45° = 63\ 600\ \text{N C}^{-1}\ （向上）$$

快測 9

→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

Google Forms　Microsoft Forms

（第 1 至 2 題） $PQRS$ 是一條直線。點電荷 X 和 Y 分別位於 Q 和 R 點（圖 a）。



圖 a

1 如果 X 和 Y 都帶正電，中和點會位於哪個區域？

A PQ　　B QR　　C RS

2 如果 X 的電荷為 q，Y 的電荷為 $-2q$，則中和點會位於哪個區域？

A PQ　　B QR　　C RS

3 $ABCDEF$ 是一個正六邊形，中心點為 O。電荷 $+q$ 在 A 點，電荷 $-q$ 在 B 點（圖 b）。在 O 點產生的合電場強度，與下列哪條線的方向相同？

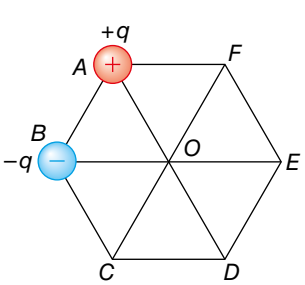


圖 b

A OC　　B OD

C OE　　D OF

EXT

簡易練習 7

1 兩個點電荷 A (+1 nC) 和 B (−4 nC) 相距 3 cm（圖 a）。

取 $\frac{1}{4\pi\varepsilon_0} = 9 \times 10^9$ N m^2 C^{-2}。

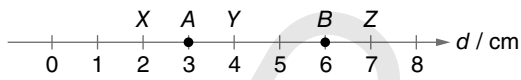


圖 a

求 X、Y 和 Z 點的合電場強度。

2 兩個負點電荷 Q_1 和 Q_2 位於一個正方形的不同頂點，兩者帶相同的電量（圖 b）。繪畫箭號，表示 X 和 Y 點的合電場強度方向。

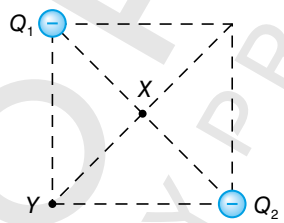


圖 b

b 帶電平行板之間的電場強度

DSE 重點

指出平行板之間的電場強度，並解決相關問題。

DSE 試題

14(1A)Q22, 18(1A)Q22, 20(1B)Q9

相關知識

我們已在初中科學科認識了電壓這個概念，相關知識會在第 2 課詳細討論。

當兩塊平行金屬板分別連接至電源的正負輸出端，兩者就會帶相反的電荷（圖 1.3i）。金屬相距很近時，**它們之間每個位置的電場強度都相同**，且**垂直指向負電板**（圖 1.3j）。換句話說，兩塊板之間的電場是勻強的。

當電源的輸出電壓設定為 V（即兩塊板之間的電壓為 V），且兩塊板相隔的距離是 d，兩塊板之間的電場強度 E 的量值就是：

電場強度 (N C^{-1}) ····· $E = \frac{V}{d}$ ····· 兩塊板之間的**電壓** (V)

兩塊板之間的**距離** (m)

根據這道方程，E 的單位也可以是 V m^{-1}。

電源的負輸出端通常會接地，負電板會感生出負電荷。

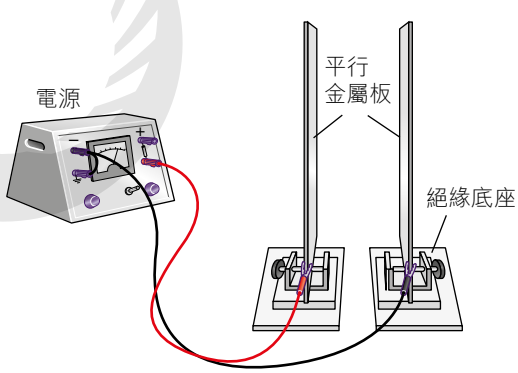


圖 1.3i 兩塊連接至電源的平行金屬板

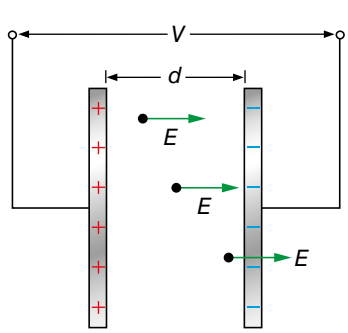


圖 1.3j 兩塊帶電平行板之間，每個位置的電場強度都相同

Ext

例題 12 平行板之間的電場強度

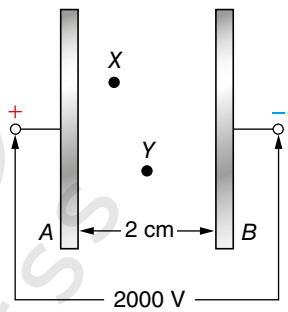
兩塊平行板 A 和 B 相距 2 cm，它們之間的電壓為 2000 V。X 和 Y 是兩塊板之間的兩點。

(a) 求兩塊板之間的電場強度。

(b) 求在下列情況中作用於電荷 q 的力。

(i) q 置於 X 點，電量為 +3 nC。

(ii) q 置於 Y 點，電量為 −3 nC。



題解

(a) $E = \dfrac{V}{d} = \dfrac{2000}{0.02} = 100\ 000\ \text{N C}^{-1}$（向右）

(b) (i) $F = Eq = (100\ 000)\ (3 \times 10^{-9}) = 3 \times 10^{-4}\ \text{N}$（向右）

(ii) $F = Eq = (100\ 000)\ (3 \times 10^{-9}) = 3 \times 10^{-4}\ \text{N}$（向左）

提提你

X 和 Y 點的 E 相同。

q 帶負電時，E 和 F 指往相反方向。

Google Forms　Microsoft Forms

快測 10

→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

1 下表有關兩塊帶電平行板之間的電場強度。在空白的地方填上正確的數字。

	E	V	d
(a)	N C^{-1}	5000 V	0.01 m
(b)	20 000 N C^{-1}	1 kV	m
(c)	1.5×10^5 N C^{-1}	V	2 cm

2 下列敍述有關兩塊帶電平行板之間的電場強度 E，判斷各敍述是否正確。

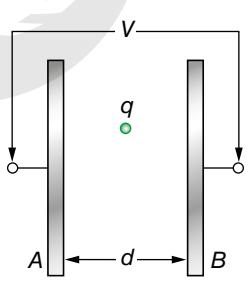
(a) 愈接近正電板，E 愈強。 (✓ / ✗)

(b) E 沿法線方向指向負電板。 (✓ / ✗)

(c) E 與兩塊板的間距成正比。 (✓ / ✗)

簡易練習 8

1 如圖所示，電荷 q 置於兩塊帶電平行板 A 和 B 之間。兩塊板之間的距離是 d，它們之間的電壓為 V。



(a) 設 q 的電荷為 +10 nC，作用於它的電力指向左，量值為 3×10^{-4} N。求兩塊板之間的電場強度。哪塊板帶正電？

(b) 設兩塊板之間的電場強度指向左，量值為 60 000 N C^{-1}，而 d 為 3 cm。求 V，並指出哪塊板帶正電。

DSE 重點

描述點電荷周圍和平行板之間的電場。

以場力線表達電場。

DSE 試題

23(1A)Q24

知多一點

法拉第 (1791–1867)



法拉第是英國化學家與物理學家，對電磁學貢獻良多。

牛津電子資源

2 電場圖形

法拉第引入了電場的概念。他為了清楚顯示電場的方向和強度，以帶箭號的**虛擬**線來表示電場，這些線稱為**場力線**。

a 一個點電荷周圍的電場圖形

圖 1.3k 顯示一個孤立點電荷周圍的場力線。正點電荷產生的電場力線是**徑向往外**，負點電荷產生的則是**徑向往內**。

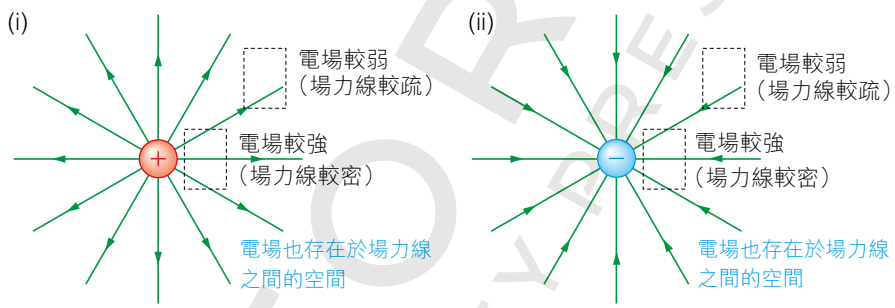


圖 1.3k 孤立 (i) 正點電荷、(ii) 負點電荷周圍的電場力線

以下要點適用於所有電場圖形：

1 場力線上的箭號表示電場的方向。

2 場力線從正電荷出發，到負電荷終止。

正如前文指出，E 在接近點電荷的位置較強。 ▶ **3** 在場力線愈密的地方，電場愈強。

不然，位於相交點的檢驗電荷會受指向兩個方向的力作用，但這種情況是不可能發生的。 ▶ **4** 場力線永不相交。

b 兩塊帶電平行板之間的電場圖形

假設現有兩塊帶相反電荷的平行金屬板，它們之間的場力線如圖 1.3l 所示。那些場力線由正電板指向負電板；此外，由於兩塊板之間的是勻強電場，場力線是平均分佈的。

我們在此不討論平行板邊緣和平行板以外的電場。 ▶

注意板上的電荷是均勻分佈的。

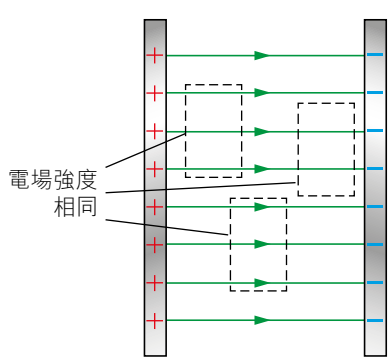
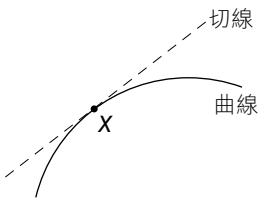


圖 1.3l 兩塊帶相反電荷的平行板之間的電場力線

法拉第 Michael Faraday　　場力線 field line

C 兩個點電荷周圍的電場圖形

下圖中，X 點位於曲線上，一條直線剛好在 X 點碰觸到曲線，該直線就是在曲線 X 點上的切線。



▶ 圖 1.3m 顯示正、負兩個點電荷周圍的場力線。場力線某點的切線顯示在該點的電場的方向。

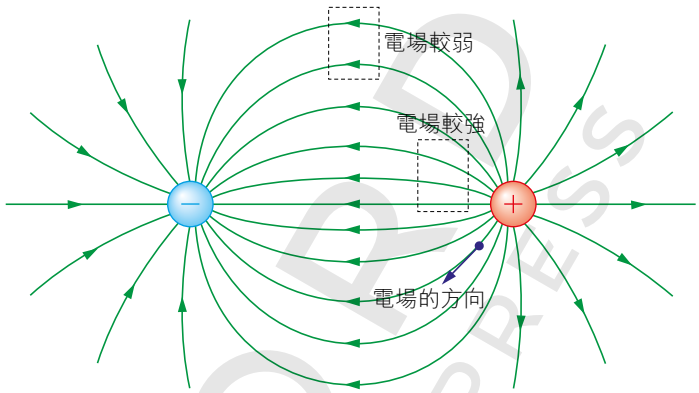


圖 1.3m 正、負點電荷之間的電場力線

圖 1.3n 顯示由兩個同類點電荷產生的電場力線。這兩種情況都有一個中和點在電荷之間出現。

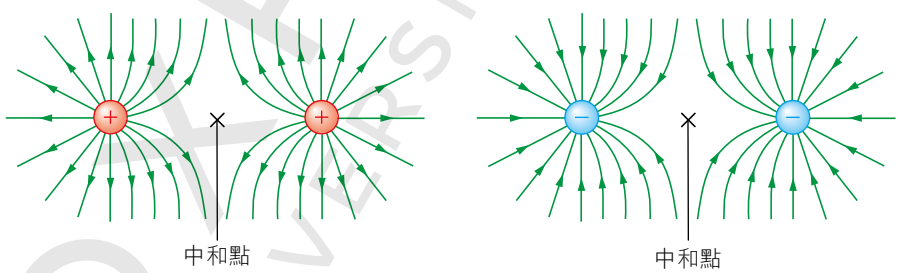


圖 1.3n 兩個相同的點電荷之間的電場力線

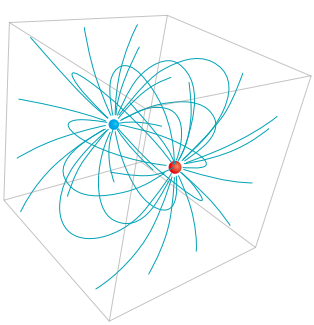


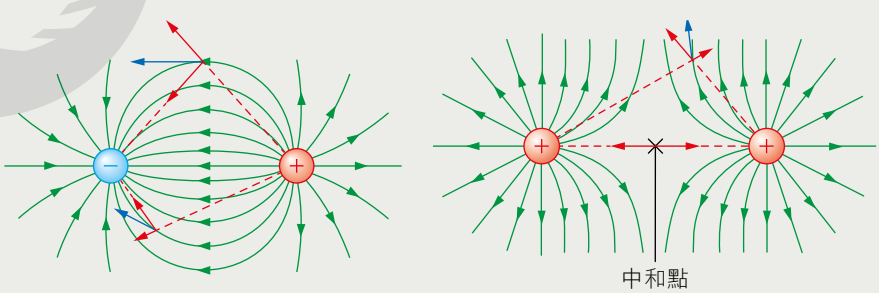
圖 1.3o 正、負點電荷之間的立體電場圖形

雖然課本內出現的電場圖形一般都畫成平面，但實際上，電場是立體的（圖 1.3o）。

知多一點

兩個點電荷的電場圖形

在兩個點電荷周圍每一點的合電場，都是該兩個電荷所產生的電場的矢量和，把各點的合電場組合起來，就得出電場圖形上彎曲的電場力線。



d 觀看電場圖形

雖然我們無法看見電場力線，但卻可以從以下實驗觀察電場圖形。實驗中，電極接上電源便帶電，電極周圍的粗粒麥粉能顯示場力線的排列方式。

影片

→ 這影片示範實驗 1b。

- 當手、腳或身體沾濕，或站在潮濕的地板上時，不可使用電器。
- 在進行此實驗時，應在地板鋪上有效的絕緣物料。
- 除非另有指示，否則必須將超 高壓電源的負極接地。
- 如要調整裝置，必須先將超高壓電源關掉，以策安全。

實驗 1b ／ 電場圖形

1 設置電場裝置（圖 a）。把蓖麻油倒進圓碟裏，然後把一對電極浸入蓖麻油中。

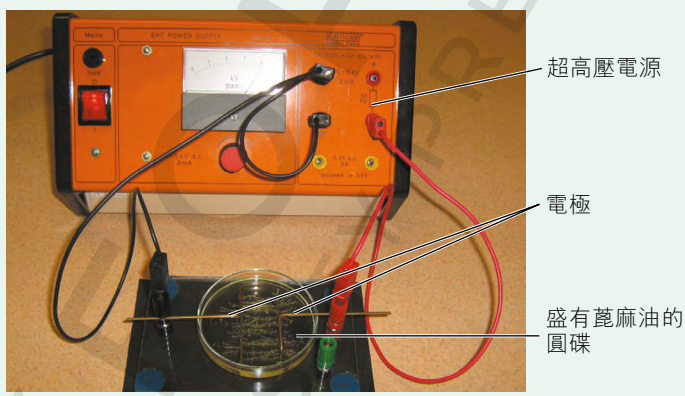


圖 a

2 把兩個電極分別連接到超高壓電源的正、負輸出端上。

3 在蓖麻油表面撒一些粗粒麥粉。接通電源，並把電壓設定為 5 kV。粗粒麥粉的排列方式會顯示電場圖形，觀察這個圖形。關掉電源。

4 改用其他形狀的電極（圖 b），重複以上步驟。

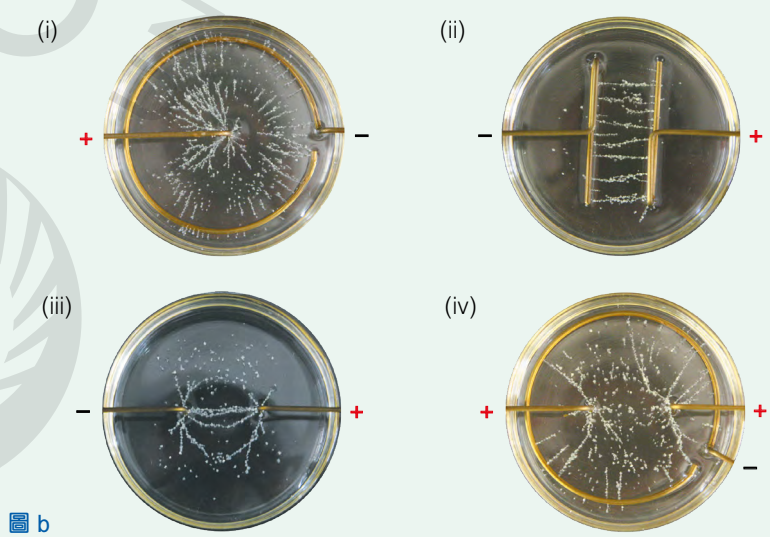


圖 b

討論

粗粒麥粉形成的圖形能否顯示出電場力線的方向？

知多一點

以超高壓電源起電

超高壓電源能提供高達 5000 V 的電壓，使導體快速起電。導體連接超高壓電源的輸出端時，電子會流進或離開導體，令導體變為帶電。



知多一點

電勢能

你知道電荷在勻強電場內移動時，它的能量怎樣改變嗎？

▶ p.54

下表列出的要點有關點電荷周圍的電場和兩塊帶電平行板之間的電場。

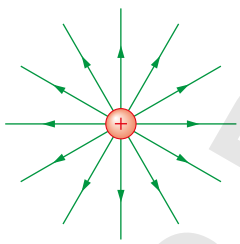
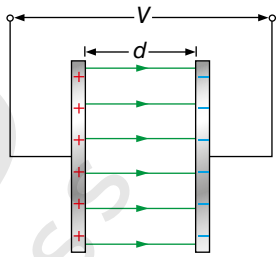
	點電荷	帶電平行板
電場圖形	 徑向直線	 間距均勻的直線
電場強度	$E = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$ 愈接近電荷，電場愈強	$E = \frac{V}{d}$ 兩塊板之間的任何位置電場強度都相同
作用於電荷 q 的力	$F = \frac{Qq}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$	$F = \frac{Vq}{d}$

表 1.3a 點電荷周圍和兩塊帶電平行板之間的電場

快測 11

→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

Google Forms　Microsoft Forms

（第 1 至 2 題）圖 a 顯示兩個點電荷 P 和 Q 周圍的電場圖形。

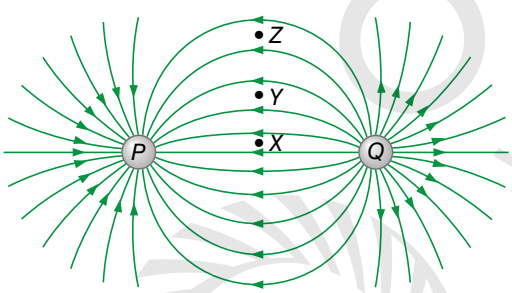


圖 a

1 判斷下列各敘述是否正確。

(a) P 和 Q 帶相反電荷。 （✓ / ✗）

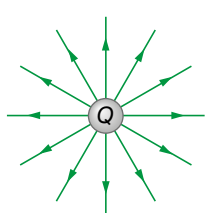
(b) Q 必定帶正電。 （✓ / ✗）

(c) 在 X、Y 和 Z 三點的電場強度相同。 （✓ / ✗）

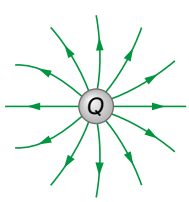
(d) 場力線或會在某點相交。 （✓ / ✗）

2 如果移走 P，下列哪一幅圖所顯示的電場圖形正確？

A



B



3 圖 b 顯示兩塊帶相反電荷的平行板 P 和 Q 之間的電場圖形。判斷下列各敘述是否正確。

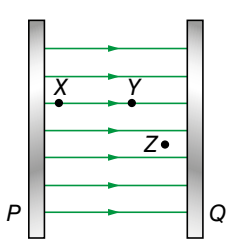


圖 b

(a) P 帶正電。 （✓ / ✗）

(b) 在 X 點的電場比在 Y 點的強。 （✓ / ✗）

(c) 如果在 Y 點放一個負電荷，它所受的電力會指向 Q。 （✓ / ✗）

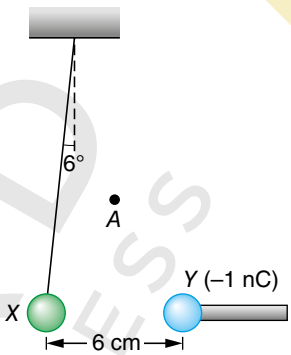
☆ 香港中學文憑考試2013年卷一乙部 Q11

→ 這影片展示如何解答這問題。

影片

DSE 訓練 1 以繩懸掛的帶電小球

小球 X 的質量為 0.01 g，以絕緣繩懸掛。電量為 −1 nC 的小球 Y 移近 X，使絕緣繩與垂直線形成 6° 的夾角。X 和 Y 位於相同高度，兩者相距 6 cm。A 點與 X、Y 的距離相同。



取 $\frac{1}{4\pi\varepsilon_0} = 9 \times 10^9$ N m^2 C^{-2} 和 $g = 9.81$ m s^{-2}。

(a) 求 X 的電荷。（3 分）

Ext (b) 草繪 X 和 Y 在 A 點產生的合電場強度的方向。（1 分）

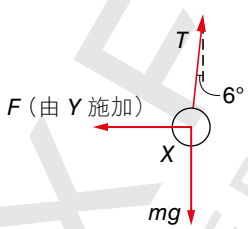
(c) 如果把一個中性金屬球 B 放在 A 點，X 和 Y 之間的距離會怎樣改變？（1 分）

題解

(a) 考慮作用於 X 的力。

$T \cos 6° = mg$..... (1) 1M

$T \sin 6° = \frac{Q_X Q_Y}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$ ..... (2) 1M



(2) ÷ (1):

$$\tan 6° = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \times \frac{Q_X Q_Y}{mgr^2}$$

$$= (9 \times 10^9) \frac{Q_X(1 \times 10^{-9})}{(0.01 \times 10^{-3})(9.81)(0.06^2)}$$

$$Q_X = 4.12 \times 10^{-9} \text{ C}$$

$$= 4.12 \text{ nC}$$

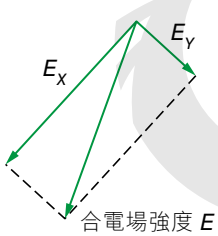
由於 X 和 Y 互相排斥，X 必定帶負電。

∴ X 的電荷為 −4.12 nC。 1A

常見錯誤

學生或誤把電力減半，也可能誤以 $4\pi\varepsilon_0 = 9 \times 10^9$ N m^2 C^{-2} 或 $r = 3$ cm 代入算式，有些學生可能在繪畫隔離體圖時出錯。

(b)



1A

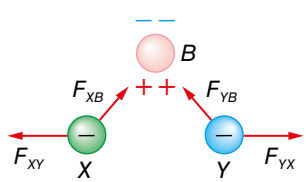
常見錯誤

學生或錯誤草繪整個電場，或誤把電場畫成從小球指出的方向。學生也許沒有注意到 $E_X > E_Y$。

(c) 減少 1A

常見錯誤

學生或不知道 B 會吸引 X 和 Y，因此淨水平力會減少。



▶ 複習 1 Q29 (p.52)

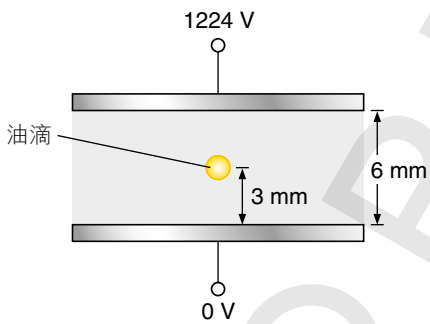
OXFORD UNIVERSITY PRESS

☆ 香港中學文憑考試2018年卷一甲部 Q22、2020年卷一乙部 Q9　→ 這影片展示如何解答這問題。

影片

DSE 訓練 2　懸浮的帶電粒子

密立根讓油滴懸浮在兩塊水平帶電板之間，以量度油滴所帶的電荷。假設他對兩塊板施加的電壓為1224 V，而它們相距6 mm。油滴的質量為2×10^{-14} kg，位於下方的電板以上3 mm的位置。取 $g = 9.81\ \text{m s}^{-2}$。



(a) 草繪兩塊板之間的電場力線。（2分）

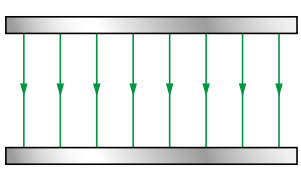
Ext (b) 求兩塊板之間的電場強度。（2分）

(c) 油滴帶正電還是負電？（1分）

(d) 油滴所帶的電荷是多少？（2分）

題解

(a)



（方向正確）　1A

（垂直於兩塊板，平均分佈）　1A

常見錯誤
學生繪畫的電場力線可能並非平均分佈且互相平行。

(b) $E = \dfrac{V}{d}$

$= \dfrac{1224}{6 \times 10^{-3}}$　1M

$= 2.04 \times 10^{5}\ \text{N C}^{-1}$　1A

常見錯誤
學生或會寫錯 E 的單位。

(c) 帶負電　1A

沒有淨力作用於油滴。由於電場指向下方，油滴必定帶負電，這樣的話向上的電力才可平衡油滴的重量。

(d) 根據 $W = mg$ 和 $F = Eq$，

$mg = Eq$

$(2 \times 10^{-14})(9.81) = (2.04 \times 10^{5})q$　1M

$q = 9.62 \times 10^{-19}\ \text{C}$　1A

常見錯誤
學生或錯誤應用了點電荷的方程。

∴ 油滴的電荷為 $-9.62 \times 10^{-19}\ \text{C}$。

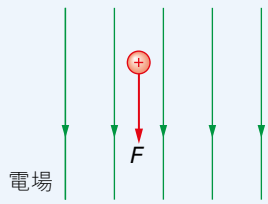
▶ 複習1 Q17 (p.48), Q30 (p.52)

密立根 Robert Millikan

對與錯

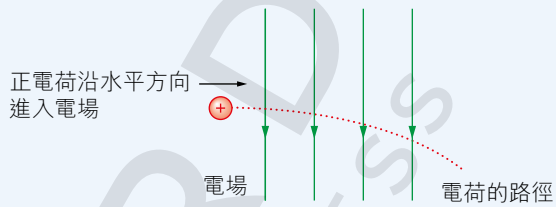
✗ 在電場圖形中，只有在畫了電場力線的地方才有電場。

✓ 在兩條電場力線之間的區域也有電場（但中和點除外），即是說，放在這些區域的電荷也會受電力作用。



✗ 電荷總是沿着電場力線移動。

✓ 電場力線顯示作用於正電荷的電力的方向，而不是電荷的移動方向。例如，下圖中的電荷進入電場後會沿拋物線路徑移動。



單元練習 1.3

如有需要，取 $\varepsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12}\ C^2\ N^{-1}\ m^{-2}$ 和 $g = 9.81\ m\ s^{-2}$。

★1 Ext 如圖 a 所示，點電荷 Q_1、Q_2 和 Q_3 位於一個正方形的頂點，三者的電量相同。

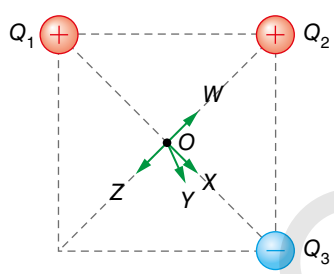


圖 a

哪個箭號可能是正方形中心點 O 的合電場方向？

A W　　B X

C Y　　D Z

★2 一個電子在電場內移動。如果無須考慮電力以外的力，下列哪項敍述必定正確？

(1) 電子的移動方向總是與電場平行。

(2) 作用於電子的電力和電場指向相反方向。

(3) 電子會加速。

A 只有 (1) 和 (2)

B 只有 (1) 和 (3)

C 只有 (2) 和 (3)

D (1)、(2) 和 (3)

★3 Ext 電荷 Q 位於一個正方形的頂點（圖 b）。如果檢驗電荷 q 置於 Y 點，它會受靜電力 F 作用。X 點的電場強度，量值是多少？

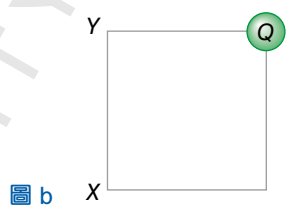


圖 b

A $\frac{F}{2Q}$　　B $\frac{F}{2q}$

C $\frac{F}{\sqrt{2}Q}$　　D $\frac{F}{\sqrt{2}q}$

★4 Ext 兩個電子 P 和 Q 置於兩塊帶相反電荷的平行板之間（圖 c）。兩個電子施於對方的力可略去不計。

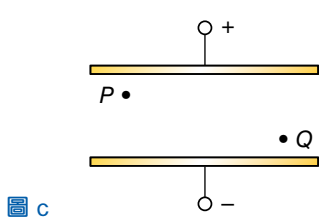


圖 c

下列哪項敍述正確？

(1) 作用於 P 的電力指向上方。

(2) 作用於 P 和 Q 的電力相同。

(3) 如果平行板的間距減小，作用於 P 的電力會增加。

A 只有 (1) 和 (2)　　B 只有 (1) 和 (3)

C 只有 (2) 和 (3)　　D (1)、(2) 和 (3)

★5 Ext 圖 d 中，Q_1 的電荷為 +3 nC，Q_2 的電荷為 −5 nC。

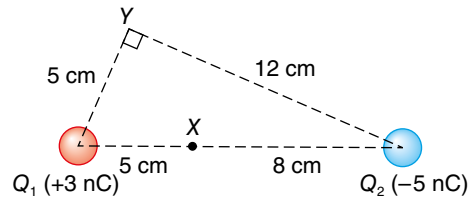


圖 d

(a) 求 Q_1 與 Q_2 在 X 和在 Y 點產生的合電場強度的量值。

(b) 中和點在哪裏？

★6 Ext 電荷 Q_1 (+10 nC) 和 Q_2 相距 3 cm。Q_2 施於 Q_1 的靜電力為 0.0005 N，指向 Q_2。

(a) 求 Q_2 在 Q_1 的位置產生的電場強度。

(b) 求作用於 Q_2 的電力。

(c) 求 Q_2 的電荷。

(d) 求 Q_1 在 Q_2 的位置產生的電場強度。

★7 Ext 電量為 +20 nC 的小球以絕緣繩懸掛在兩塊平行金屬板之間（圖 e）。繩子與垂直線形成夾角 θ。兩塊板相距 5 cm，橫跨兩者的電壓為 1500 V。小球的質為 0.5 g。

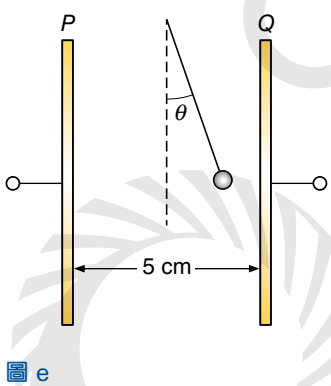


圖 e

(a) 金屬板 P 還是 Q 帶正電？

(b) 求作用於小球的電力。

(c) 求 θ。

(d) 在下列情況中，θ 會怎樣改變？

(i) 兩塊板之間的距離增加。

(ii) 橫跨兩塊板的電壓增加。

★8 Ext 兩個相同的負電荷如圖 f 所示放置，X 是兩者的中點。



圖 f

(a) 草繪電荷周圍的電場力線。

(b) 指出在 X 點和 Y 點電場強度的方向。

★9 Ext Q_1、Q_2 和 Q_3 是三個相同的點電荷，每個都帶電荷 $+q$（圖 g）。它們在直線 L 上平均分隔開，X 和 Y 是 L 上的兩點。

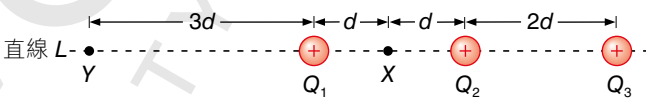


圖 g

(a) 考慮 X 和 Y 的電場強度。

(i) 電場強度的方向是否相同？

(ii) 哪一點的電場強度較大？

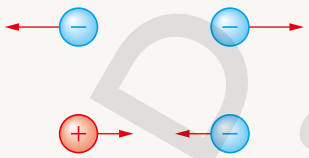
(b) Q_1 和 Q_2 之間有任何一點的電場強度是零嗎？如有，在圖 g 草繪這一點的位置，並把這一點標記為 P。

OXFORD UNIVERSITY PRESS

概念摘要 1

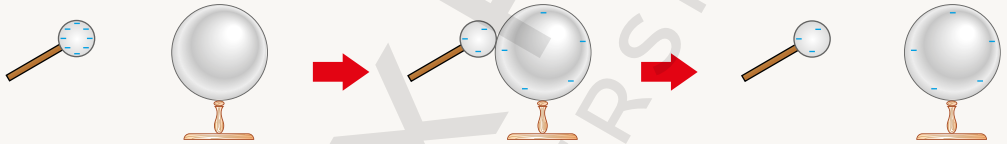
1 電荷

- 兩種電荷：同性相斥，異性相吸
- 電荷的單位：庫倫 (C)
- 電荷能夠輕易流過導體
  電荷不能流過絕緣體

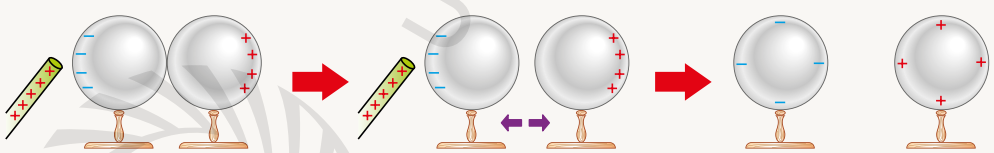


2 起電和放電

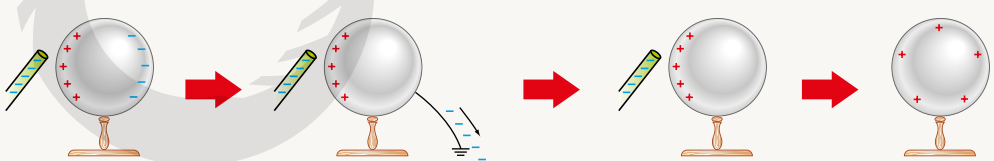
- 摩擦起電
- 授受起電



- 接地：把導體連接到地球；在沒有其他帶電物體的情況下，帶電導體接地時會放電
- 感應起電



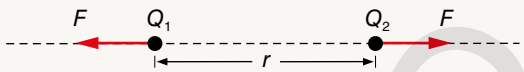
- 感應與接地起電



Q29 考試報告：在 (a) 部，雖然考生多能引用方程式來計算靜電力，但錯漏百出，例如將靜電力減半，誤取 $4\pi\varepsilon_0 = 9 \times 10^9$ N m^2 C^{-2} 或代入 $r = 5$ cm，所繪自由體圖不正確等。很多考生沒有回答 (b)(i) 部，有些將整個電場圖樣繪出，更有個別考生誤以為合電場是朝上指向正電荷。在 (b)(ii) 部，少於半數考生能正確作答，這顯示很多考生不明導體受鄰近電荷或電場影響可引致感應帶電。

3 庫倫定律

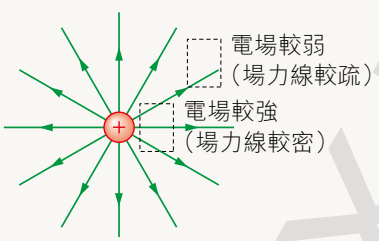
描述兩個電荷 Q_1 和 Q_2 之間靜電力的大小



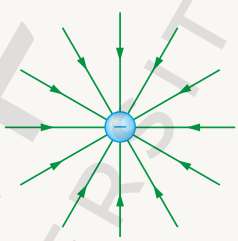
$$F = \frac{Q_1 Q_2}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$$

4 電場

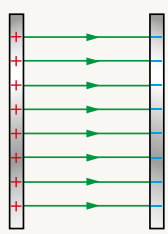
- 由帶電物體產生
- 以場力線表示



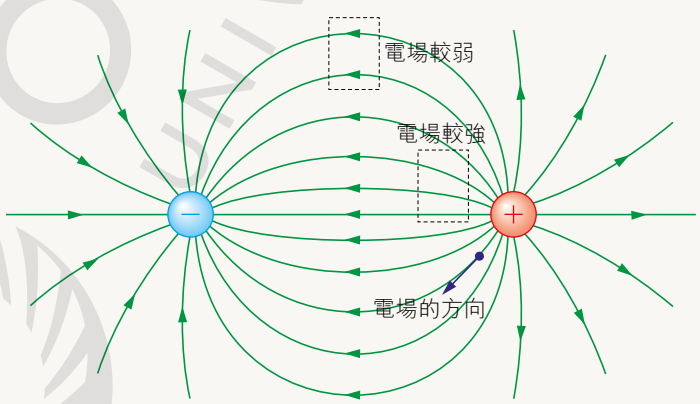
從正電荷徑向往外



徑向往內指向負電荷



平行、等距，並從正電板指向負電板



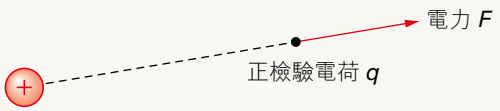
從正電荷指向負電荷

- 場力線顯示作用於正電荷的電力方向
- 場力線從正電荷出發，到負電荷終止
- 在場力線愈密的地方，電場愈強
- 場力線永不相交

Q30 考試報告：考生表現差劣。雖然大部分考生在 (a) 能顯示正確的電場方向，但頗多未能正確繪製均勻間隔的平行場力線。在 (b)(i) 部，考生多未能以力或力臂的正確分量求作用於棒的力矩；部分考生誤把棒的長度甚或兩金屬板的間距當作力臂；而力矩單位常誤作 J 或 N。大部分考生正確解答 (b)(ii)，只是電場單位偶有不對。很多考生在處理 (b)(iii) 時錯誤引用點電荷的力或電場的方程。

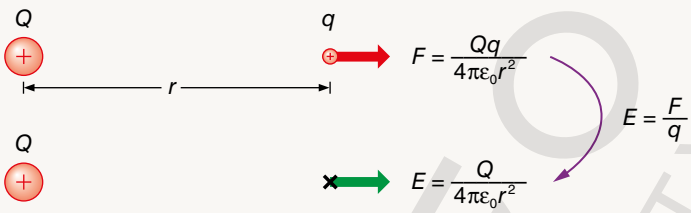
5 電場強度 *E*

- 正檢驗電荷每單位電荷所受的電力
- 矢量，方向與電場相同
- 單位：N C^{-1}



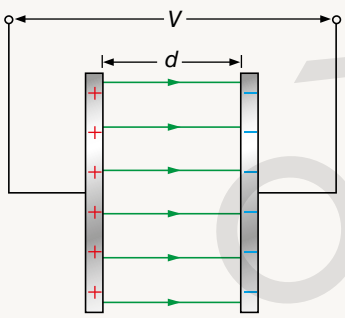
$$E = \frac{F}{q}$$

Ext
- 點電荷周圍的電場強度



$$E = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$$

Ext
- 帶電平行板之間的電場強度



$$E = \frac{V}{d}$$

詞彙

1	靜電學 electrostatics	p.2
2	電荷 electric charge	p.2
3	靜電力 electrostatic force	p.2
4	電力 electric force	p.2
5	電子 electron	p.3
6	中性 neutral	p.3
7	庫倫 coulomb (C)	p.4
8	自由電子 free electron	p.5
9	導體 conductor	p.5
10	絕緣體 insulator	p.5
11	靜電感應 electrostatic induction	p.5
12	感生電荷 induced charge	p.5
13	起電 charging	p.8
14	放電 discharging	p.8
15	接地 earthing	p.9
16	庫倫定律 Coulomb's law	p.17
17	電場 electric field	p.26
18	電場強度 electric field strength	p.26
19	場力線 field line	p.34

OXFORD UNIVERSITY PRESS

複習 1

多項選擇題

1 1.1 下列哪項敘述**不正確**？

A 帶電的塑膠棒可以吸引不帶電的金屬箔。

B 塑膠物體能經摩擦起電。

C 塑膠物體不能經感應起電。

D 把帶電的絕緣體接地能使它變為中性。

***2** 1.1 兩個放在絕緣支架上的中性金屬球 X 和 Y 互相接觸。一支帶正電的棒移近 X（圖 a）。

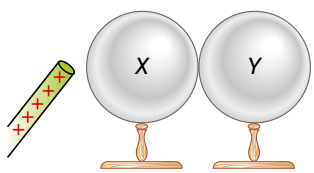


圖 a

如果 X 隨後接地，會發生甚麼事？

A 電子流至地球，球 X 變成中性。

B 電子流至兩個金屬球，球 Y 變成中性。

C 電子和原子核同時流至地球，兩個金屬球都變成中性。

D 原子核流至地球，球 Y 變成中性。

***3** Ext 1.3 X 和 Y 點與點電荷 Q 的距離分別為 r 和 $3r$。在 X 點的電場強度為 E。如果檢驗電荷 q 置於 X 點，會受電力 F 作用。Y 點的電場強度是多少？如果檢驗電荷 $2q$ 置於 Y 點，它所受的電力又是多少？

	電場強度	電力
A	$\frac{E}{9}$	$\frac{2F}{9}$
B	$\frac{E}{3}$	$\frac{2F}{3}$
C	$3E$	$6F$
D	$9E$	$18F$

***4** 1.3 圖 b 顯示由兩個點電荷建立的電場。

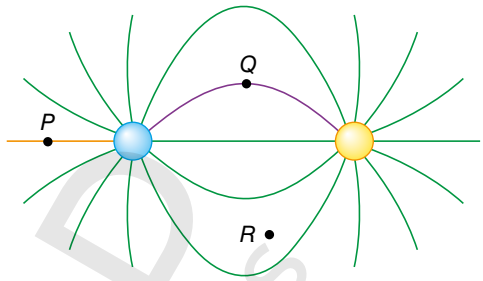


圖 b

下列哪項敘述正確？

(1) 如果在 P 點把一個電荷從靜止釋放，它會沿橙色的電場力線移動。

(2) 如果在 Q 點把一個電荷從靜止釋放，它會沿紫色的電場力線移動。

(3) 如果在 R 點把一個電荷從靜止釋放，它不會移動。

A 只有 (1)

B 只有 (1) 和 (3)

C 只有 (2) 和 (3)

D (1)、(2) 和 (3)

***5** Ext 綜合題 某電子的質量為 m，所帶的電荷為 $-e$，沿圓形路徑以恆速率 v 繞原子核轉動（圖 c）。原子核的電荷為 $+e$，質量遠大於 m。電子路徑的半徑是多少？

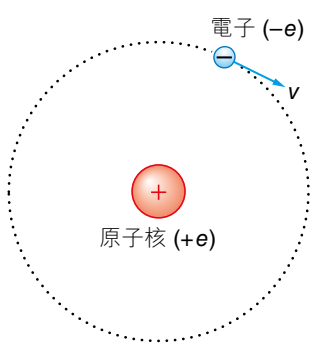


圖 c

A $\frac{4\pi\varepsilon_0 mv^2}{e^2}$

B $\frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 mv^2}$

C $\frac{mv^2e^2}{4\pi\varepsilon_0}$

D $\frac{4\pi\varepsilon_0}{mv^2e^2}$

OXFORD UNIVERSITY PRESS

*6 Ext 綜合題 某粒子的電荷為 $+q$，質量為 m，在兩塊水平金屬板之間從靜止狀態被釋放出來（圖 d）。橫跨兩塊板的電壓為 V，兩者之間的距離為 d。重力加速度是 g。該粒子的加速度是多少？

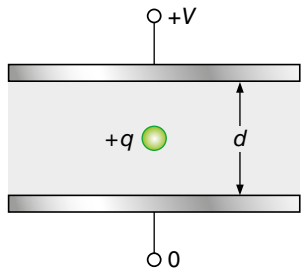


圖 d

A $g + \frac{Vq}{dm}$

B $g + \frac{V}{d}$

C $g - \frac{Vq}{dm}$

D $g - \frac{V}{d}$

*7 Ext 綜合題 兩塊平行帶電板建立了一個電場，粒子 X 和 Y 先後以相同的速率進入其中。兩個粒子的質量和大小都相同，但帶不同電荷。圖 e 顯示它們的路徑。重力的效應可略去不計。

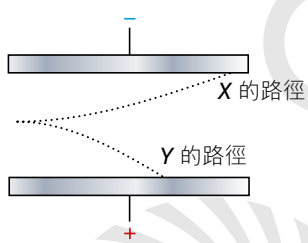


圖 e

下列哪項有關上述粒子的敍述正確？

(1) X 帶正電。

(2) Y 所受的電力比 X 大。

(3) X 所帶的電量比 Y 大。

A 只有 (1)

B 只有 (3)

C 只有 (1) 和 (2)

D 只有 (2) 和 (3)

*8 綜合題 兩個小球 X 和 Y 以相同的絕緣繩懸掛在同一點，並互相排斥。兩者達到平衡狀態時，X 的位置比 Y 高（圖 f）。

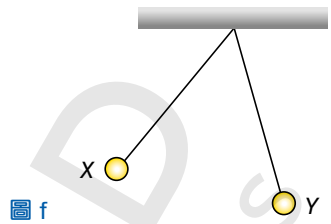


圖 f

下列哪項敍述正確？

(1) Y 施於 X 的力與 X 施於 Y 的力相比，前者量值較大。

(2) X 可能是中性的。

(3) Y 的質量比 X 大。

A 只有 (1)　　B 只有 (3)

C 只有 (1) 和 (2)　　D 只有 (2) 和 (3)

*9 1.1 中性金屬球 P 和帶負電的金屬球 Q 互相靠近並碰觸對方，然後 P 接地，接着兩個金屬球分開。這時，P 和 Q 各帶哪種淨電荷？

	P	***Q***
A	正	負
B	負	負
C	中性	負
D	中性	中性

**10 Ext 1.3 圖 g 中，點電荷 Q_1 ($+5 \times 10^{-8}$ C) 與 O 點相距 40 cm，點電荷 Q_2 (-5×10^{-8} C) 與 O 點相距 50 cm。

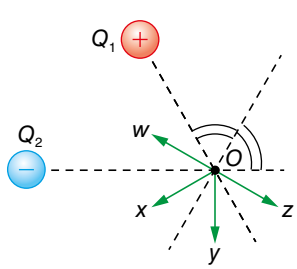


圖 g

哪個箭號或可代表在 O 點的合電場方向？

A 箭號 w　　B 箭號 x

C 箭號 y　　D 箭號 z

參看 p.31, 38

**11 Ext 1.3 兩個正點電荷 Q_1 和 Q_2 置於直線 L 上，兩者相距 4 cm（圖 h）。Q_1 所帶的電量大於 Q_2。

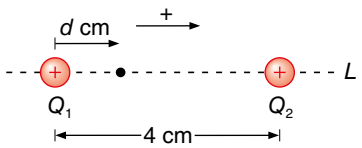
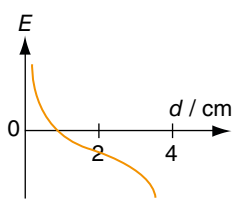
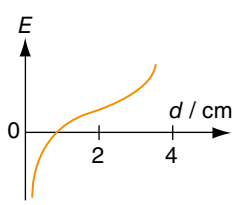
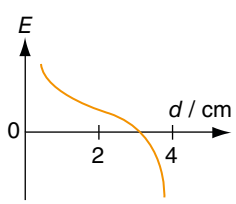


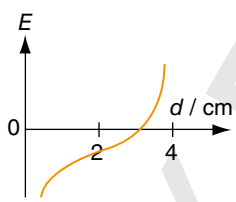
圖 h

考慮直線 L 上在 Q_1 至 Q_2 範圍內各點的合電場強度 E，取向右為正，並設 d 是從 Q_1 開始量度的距離。下列那幅線圖最能描述 E 的變化？

A


B


C


D


參看例題 10 (p.30)

**12 Ext 1.3



圖 i

如圖 i 所示，點電荷 Q_1 和 Q_2 固定在通過 X 和 Y 點的直線上。Q_1 和 Q_2 在 X 點產生的合電場指向左，在 Y 點產生的則指向右。下列哪項敘述正確？

(1) 線 XY 上某點的合電場強度為零。

(2) Q_1 是正電荷，Q_2 是負電荷。

(3) Q_2 的電量比 Q_1 大。

A 只有 (1) 和 (2)

B 只有 (1) 和 (3)

C 只有 (2) 和 (3)

D (1)、(2) 和 (3)

參看例題 10 (p.30)

**13 綜合題 X 和 Y 是兩個相同的小金屬球，所帶的電量比為 1 : 3，但電荷類別不詳。兩者之間的靜電力為 F。學生移動 X，讓它碰一下 Y 後便把它移到原來位置。兩個金屬球接觸後，它們之間的靜電力可能是下列哪些量值？

(1) $\frac{F}{3}$

(2) $\frac{4F}{3}$

(3) $4F$

A 只有 (2)

B 只有 (3)

C 只有 (1) 和 (2)

D 只有 (1) 和 (3)

參看例題 1 (p.9)

14 香港中學文憑考試 2014 年卷一甲部 Q21 1.2

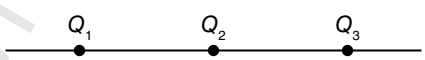


圖 j

三個點電荷 Q_1、Q_2 及 Q_3，固定於直線上，Q_2 位處 Q_1 及 Q_3 的中點，作用於每個電荷的合靜電力為零。下列哪項可以是 Q_1、Q_2 和 Q_3 的符號及量值（以相同任意單位表示）？

	Q_1	Q_2	Q_3	
A	+2	+1	+2	(11%)
B	+2	−1	+2	(28%)
C	−4	+1	+4	(18%)
D	−4	+1	−4	(43%)

15 香港中學文憑考試 2016 年卷一甲部 Q24 Ext 1.3

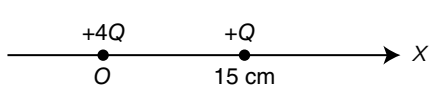


圖 k

點電荷 $+4Q$ 和 $+Q$ 固定於 x 軸上，$+4Q$ 位於原點 O 而 $+Q$ 在 $x = 15$ cm，如圖 k 所示。兩電荷分別所產生的電場在哪處是相等的？

A $x = 10$ cm (34%) B $x = 12$ cm (20%)

C $x = 20$ cm (16%) D $x = 30$ cm (30%)

Q14 考試報告：超過三分之一的考生忽略了兩個電荷間的靜電力與其間距是成反比的。

16 **香港中學文憑考試 2017 年卷一甲部 Q23**

Ext 1.3

如圖 l 所示，將點電荷 $+Q$ 放置於與原點 O 距離為 d 的位置。

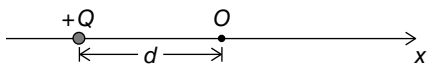
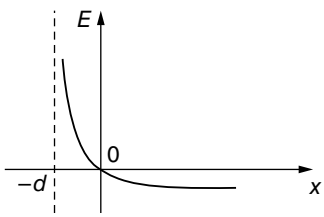


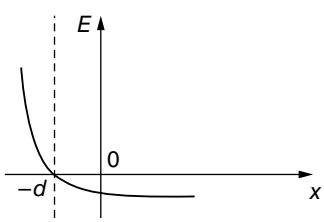
圖 l

下列哪一個線圖最能展示電場強度 E 沿 x 軸的變化？（設指向右方的電場為正。）

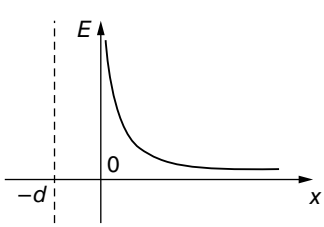
A



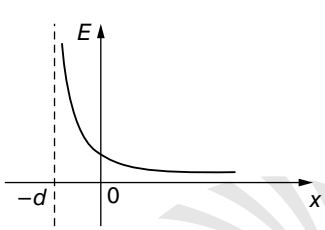
B



C



(55%) D



17 **香港中學文憑考試 2018 年卷一甲部 Q22**

Ext 1.3

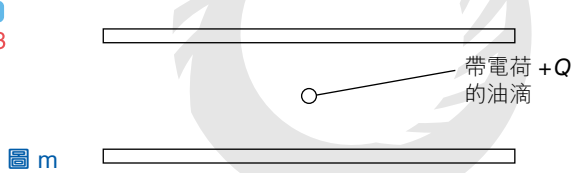


圖 m

一質量為 m 帶電荷的油滴，懸浮於兩塊水平的平行金屬板之間強度恆定的電場中。該油滴帶電荷 $+Q$。電場的方向和強度為何？

	方向	強度
A	向上	$\frac{mg}{Q}$ (55%)
B	向上	$\frac{Q}{mg}$
C	向下	$\frac{mg}{Q}$
D	向下	$\frac{Q}{mg}$

18 **香港中學文憑考試 2019 年卷一甲部 Q23**

1.2

在圖 n，點電荷 Y 放於兩個相同正點電荷 X 和 Z 中間，其中 Z 為固定。初始時 X 和 Y 均平衡而靜止。

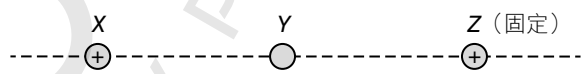


圖 n

倘若將 Y 稍推向 Z，則 X 會怎樣？

A 它向左運動。 (34%)

B 它向右運動。 (25%)

C 它保持靜止。 (23%)

D Y 的極性未知，因而未能確定。 (18%)

問答題

★**19** 綜合題

如圖 o 所示，兩個帶電小球置於一個平滑的圓筒內，兩者的質量都是 5 g，小球 X 的電荷為 −3 nC。X 浮在 Y 的上方，並保持靜止，兩者之間的距離為 2 cm。

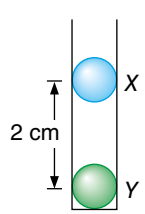


圖 o

(a) 繪畫 X 的隔離體圖。 （2 分）

(b) 求作用於 X 的靜電力。 （2 分）

(c) 求 Y 的電荷。 （2 分）

(d) 求作用於 Y 的靜電力。 （1 分）

(e) 求圓筒底部作用於 Y 的法向力。 （2 分）

★**20** 綜合題

兩個帶電小球 A 和 B 以兩條絕緣繩懸掛，並互相吸引（圖 p）。它們位於相同高度，A 的質量是 20 g。假設周圍沒有其他帶電物體。

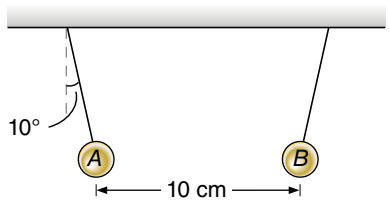


圖 p

(a) 繪畫 A 的隔離體圖。（2 分）

(b) 求懸掛 A 的繩子的張力。（2 分）

(c) 求 B 施於 A 的靜電力。（2 分）

(d) A 的電量為 5×10^{-8} C。求 B 的電量。（2 分）

(e) 比較下列各組物理量的大小。

(i) 作用於 A 的靜電力、作用於 B 的靜電力（1 分）

(ii) Ext B 在 A 的位置產生的電場強度、A 在 B 的位置產生的電場強度（1 分）

★**21** 1.1

描述一個實驗，用以展示兩個金屬球互相觸碰後，它們的大小怎樣影響電量的分佈。須使用圖 q 所示的儀器和一隻絕緣手套來完成實驗，並指出要量度哪些物理量。（6 分）

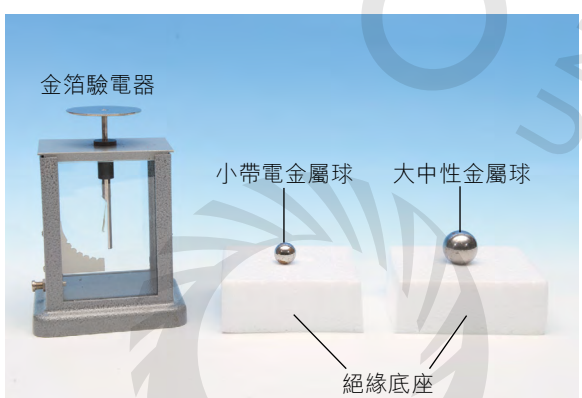


圖 q

★**22** 1.2

四個點電荷 P (−1 nC)、Q (−2 nC)、R (+3 nC) 和 S (−2 nC) 位於一個正方形的頂點上（圖 r）。

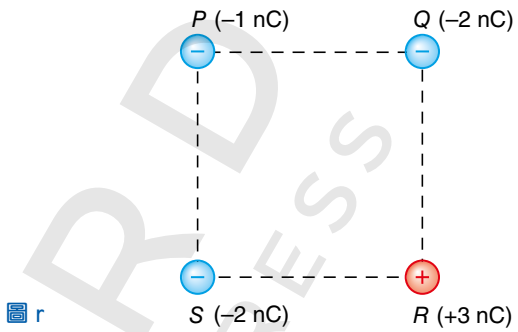


圖 r

(a) 在圖 r 繪畫箭號，顯示 Q、R 和 S 各點電荷分別施於 P 的靜電力方向。（2 分）

(b) 改變上述**一個**點電荷的電量，便能使作用於 P 的合靜電力減至零。

(i) 指出要改變的是哪個點電荷。（1 分）

(ii) 判斷該電荷改變後的電量。（3 分）

★**23** Ext 1.3

點電荷 X (–5 nC) 和 Y (+5 nC) 的位置固定，相距 10 cm（圖 s）。

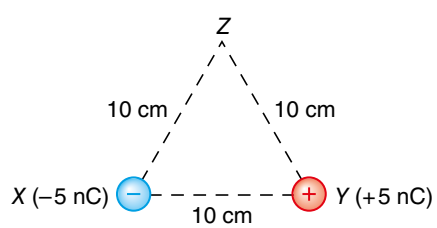


圖 s

(a) 求 Z 點的合電場強度。（3 分）

(b) 另一個點電荷 W (–5 nC) 置於 Z 點。求 X 和 Y 作用於 W 的合力。（2 分）

(c) W 被移到某處，以致在 Z 點的合電場強度變成零。W 被移到哪裏？（2 分）

(d) W 被移走了，而 X 以另一個點電荷 Q (+5 nC) 代替。如果一個中性小球在 Z 點從靜止釋放，它會發生甚麼事？解釋答案。（4 分）

OXFORD UNIVERSITY PRESS

★24 Ext 綜合題 細閱以下有關「**脈衝電場加工**」的文章，並回答隨後的問題。

脈衝電場加工可以用於提高薯片的質素。過程中，工人會把馬鈴薯放在兩塊金屬板之間，再對兩塊板施加高壓脈衝，以產生非常強的電場（圖 t）。馬鈴薯中每個細胞的兩側因此感生出相反的電荷。如果電場夠強，細胞壁便會輕微撕裂並形成一個個小孔（圖 u），大小足以讓水分子流出，卻又不足以讓澱粉通過。馬鈴薯經過這種方法處理後，可生產出更鬆脆、更美味的薯片。

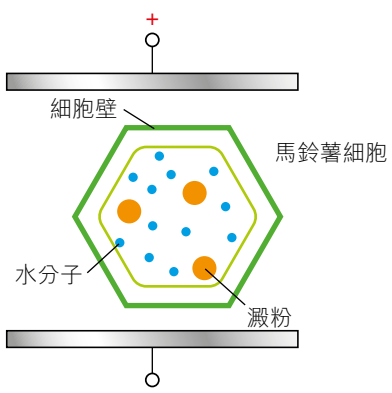


圖 t

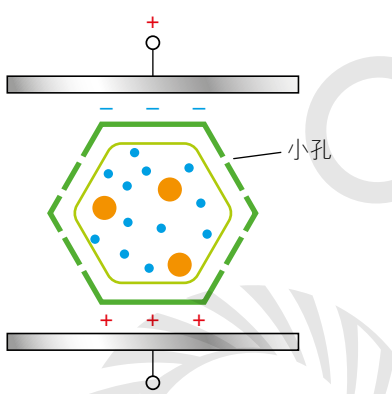


圖 u

(a) 除了增強兩塊金屬板之間的電壓外，還可以怎樣增加它們之間的電場強度？建議一個方法。（1 分）

(b) 為甚麼把極強的電場施加於馬鈴薯，會令它的細胞壁撕裂？（3 分）

★25 1.1 圖 v 顯示一個金箔驗電器，當中的金屬碟、金屬支架和金箔全都連接在一起，並安裝在絕緣外框上。金箔可沿支點自由轉動。

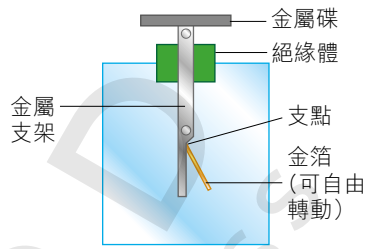


圖 v

(a) 驗電器不帶電時，一支帶正電的棒子放近金屬碟。

(i) 描述並解釋金箔的移動情況。（3 分）

(ii) 棒子移開後，金箔會有甚麼變化？（1 分）

(b) 現在，驗電器帶正電。在下列情況中，金箔會怎樣？

(i) 一支帶負電的棒子放近金屬碟。（1 分）

(ii) 一支中性鐵棒放在金屬碟上。（1 分）

★★26 Ext 1.3 如圖 w 所示，附金屬塗層的中性小球以絕緣繩懸掛，置於兩塊帶相反電荷的平行金屬板 *P* 和 *Q* 之間。電源的電壓輸出為 4 kV，金屬板 *Q* 連接到正極。已知兩塊板的間距為 5 cm，小球的質量為 3 g。



圖 w

(a) 草繪兩塊板之間的電場圖形。（2分）

(b) 求兩塊板之間的電場強度。（2分）

(c) 帶正電的金屬棒碰了一下小球後，小球便獲得 +10 nC 的電荷。小球偏轉時不會碰到任何一塊板。

(i) 求絕緣繩與垂直線形成的夾角。（3分）

(ii) 電源的輸出電壓增加了，以致小球碰到了一塊金屬板。描述並解釋小球隨後會發生甚麼事。（4分）

參看 p.14, 38

★★27 Ext 綜合題

學生對兩塊相距4 cm的水平金屬板施加5 kV電壓，在金屬板之間的區域 R 產生勻強電場（圖 x）。一個電子以 7×10^7 m s^{-1} 的水平速度進入該區域。分別取電子的電荷和質量為 -1.60×10^{-19} C 和 9.11×10^{-31} kg。

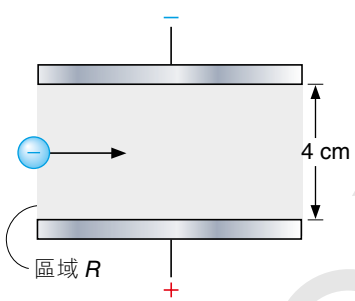


圖 x

(a) 求區域 R 的電場強度。（2分）

(b) 求電子在電場內所受的電力。（2分）

(c) 電子沿圖 y 所示路徑移動。

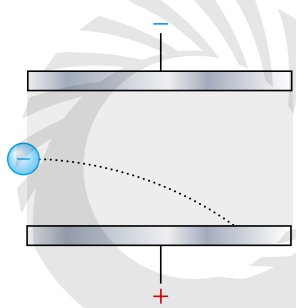


圖 y

(i) 求電子受電場作用而獲得的加速度。解釋為甚麼研究這電子的運動時，重力的效應可略去不計。（3分）

(ii) 假設電子剛進入區域 R 時與正電板相距2 cm。求它在碰上正電板前，在區域 R 移動的水平距離。（3分）

(iii) 如果金屬板之間的距離增加，電子的加速度會怎樣改變？（1分）

參看 p.39

★★28 1.1

1752年，美國科學家富蘭克林發明了一個探測閃電的儀器，該儀器與圖 z 所示的設計相似。

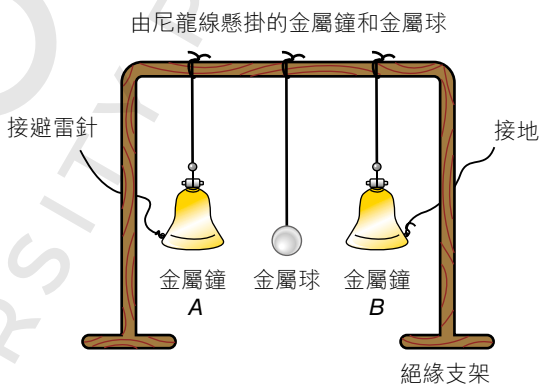


圖 z

閃電擊中屋頂上的避雷針時，鐘 A 便帶負電，而金屬球就會受鐘 A 吸引，然後撞擊兩個鐘幾次，最後停下來。

(a) 解釋金屬球被吸向鐘 A 後的運動。（3分）

(b) 假設以固定的絕緣棒取代尼龍繩，而閃電擊中了避雷針。在圖 aa 草繪鐘 A、金屬球和鐘 B 的電荷分佈。簡單起見，設三者的形狀都是同一大小的球體。（2分）

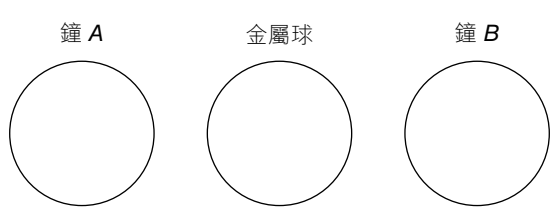


圖 aa

參看例題 3 (p.14)

考試報告見第 42 頁。

☆ 略去原題 (b)(ii) 部。

29 香港中學文憑考試 2013 年卷一乙部 Q11

綜合題

圖 ab 顯示兩個相同的細小金屬球 X 和 Y，以等長的絕緣線懸掛着。每個金屬球的質量為 1.0×10^{-5} kg，並分別帶 3.1 nC (1 nC = 10^{-9} C) 的正電荷。兩球的間距 d 為 10 cm。球的大小跟兩者間距相比可忽略，因此兩球可視為點電荷。

取 $\frac{1}{4\pi\varepsilon_0} = 9 \times 10^9$ N m^2 C^{-2}。(g = 9.81 m s^{-2})

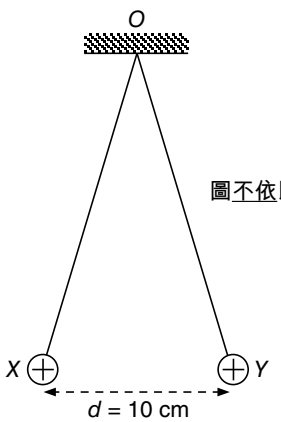


圖 ab

(a) 求兩線之間的夾角。 (3 分)

Ext (b) 點 P 位於固定點 O 豎直下方，並跟每個金屬球相距 10 cm。

(i) 標示該兩個帶電金屬球在 P 點所產生的合電場的方向。 (1 分)

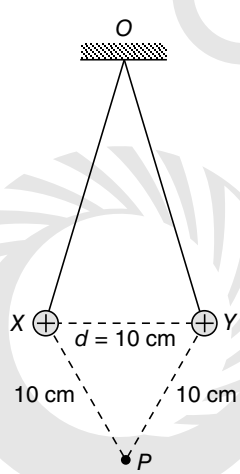


圖 ac

(ii) 現於 P 點放置一個有限大小的不帶電金屬球，指出間距 d 會因該金屬球的存在而增加、減小還是保持不變。 (1 分)

考試報告見第 43 頁。

30 香港中學文憑考試 2020 年卷一乙部 Q9

綜合題

兩細小的金屬球接於絕緣棒兩端，棒的長度為 5.0 cm。如圖 ad 所示，兩球分別帶等值的電荷 $+Q$ 和 $-Q$。絕緣棒水平懸掛在兩塊平行的金屬板 A 和 B 之間，兩板接至超高壓電源 (E.H.T.)。

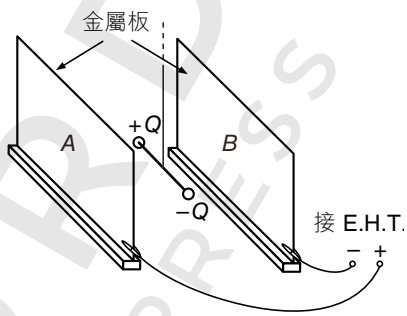


圖 ad

當超高壓電源關閉時，棒跟兩金屬板平行。超高壓電源開啟後，兩板間形成一電場使棒扭轉了 20°，如圖 ae 所示。

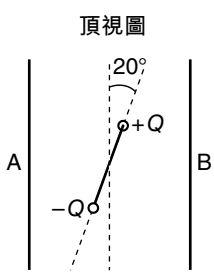


圖 ae

(a) 在圖 ae 草繪跨兩板的電勢差所形成電場的場力線。 (2 分)

(b) 跨 A 和 B 的電勢差為 5.0 kV，而兩金屬板的間距為 10 cm。電場施於每球的力均為 2.0×10^{-5} N，求

(i) 帶電的球所受電力在圖 ae 對棒所構成的力矩。 (2 分)

Ext (ii) 跨兩金屬板的電勢差所產生電場的強度 E。 (2 分)

(iii) 球所帶電荷 Q 的值。 (2 分)

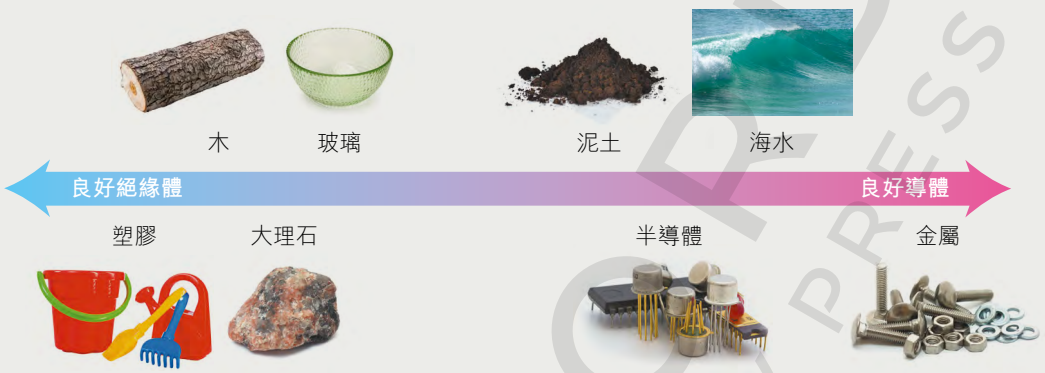
知多一點

導體與絕緣體 (p.5)

1 在導體內移動的電荷不一定是電子，例如，在自來水中移動的電荷是正離子和負離子。

2 金屬是良好的導體，木和塑膠是良好的絕緣體。

3 大部分物料並不適宜簡單地區分為導體或絕緣體，因為它們讓電荷流過的能力介乎於良好導體和良好絕緣體之間。舉例說，自來水是頗良好的導體。



4 含有較多自由電子的物料是較良好的導體。

5 第 1 冊討論過導熱體。導熱體通常都是良好的導電體，但也有一些例外，譬如鑽石是導熱體，但卻是電的絕緣體。

STSE

空氣質素 (p.8)

世界衛生組織估計每年約有 7 百萬人死於空氣污染引致的疾病。吸入大量直徑 10 μm 或以下的粒子會損害健康，尤其是肺功能。要改善空氣質素，可從多方面應用靜電來減少塵埃、煙塵等懸浮粒子。

空氣清新機是家居和辦公室常見的電器（圖 a），主要功能之一是減少室內的懸浮粒子，一般會應用靜電來吸附懸浮粒子（圖 b）。



圖 a

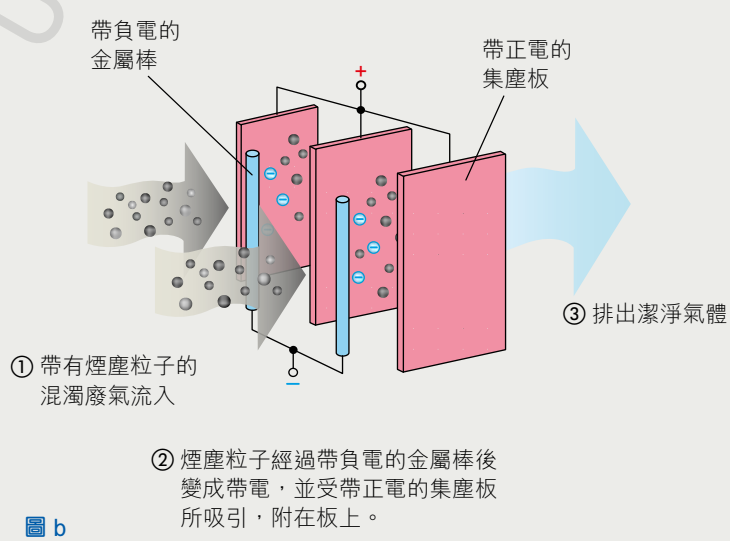


圖 b

燃煤發電廠也會應用類似的方法去清除廢氣中的煙塵粒子，避免它們在周圍環境中散播。

知多一點

冬天觸電的感覺 (p.12)

衣服和鞋底通常是絕緣體。我們移動時，靜電荷可能在衣物上出現，使身體感生出電荷。如果電量夠大，電荷便可能跳過我們身體和其他物體之間的細小空隙，因而產生火花，並使我們有觸電的感覺（圖 a）。閃電（圖 b）也是類似的現象，但規模大得多。



圖 a



圖 b

我們脫毛衣時，有時會聽見甚至看到火花。

空氣中的水汽可以帶走物體上的靜電荷。冬天的濕度通常較低，因此物體較容易積聚靜電荷，我們便更容易有觸電的感覺。

電勢能 (p.37)

考慮一個質量為 m 的物體受外力 F 作用而以恆速度上升，並經過垂直距離 h。在這個情況，外力對物體作功以克服重力，物體則獲得重力勢能（圖 c）。

物體獲得的重力勢能 = F 所作的功 = $Fs = (mg)h = mgh$

物體被釋放時，受重力作用而加速，它所具有的重力勢能便轉換為動能。

同樣，設一個正電荷 q 受外力 F 作用，以恆速度向正電板移動了距離 d，外力便對 q 作功以克服靜電力，q 則獲得電勢能（圖 d）。

q 獲得的電勢能 = F 所作的功 = $Fs = (qE)d = qEd$

q 被釋放時，受靜電力作用而加速，它所具有的電勢能便轉換為動能。

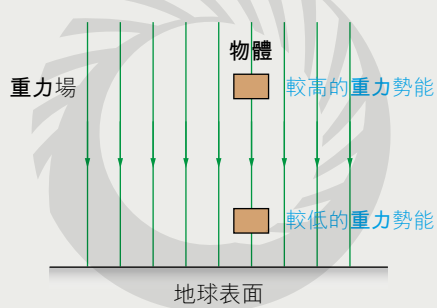


圖 c

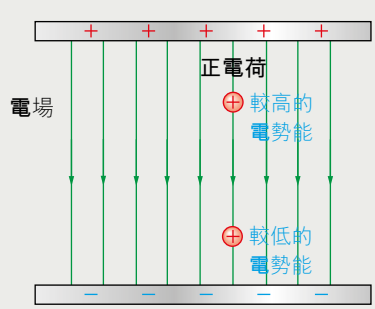


圖 d